ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO SOFTWARE BAJO ESTÁNDAR SCRUM PARA LA PROMOCIÓN DE EXPOSICIONES CANINAS CON SOPORTE DE IA ASOCIADAS AL ANÁLISIS DE EMOCIONES, MÉTODOS DE PAGO, GESTIÓN DE CONFERENCIAS Y WORKSHOPS.

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO/A EN SOFTWARE

JEFFERSON GILBERTO ALQUINGA CHUQUIMARCA

jefferson.alquinga@epn.edu.ec

DIRECTOR: RODRIGO FABIAN CHANCUSIG CHUQUILLA

Rodrigo.chancusig@epn.edu.ec

Quito, julio 2024

CERTIFICACIONES

Yo, Jefferson Gilberto Alquinga Chuquimarca declaro que el trabajo de integracióncurricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas quese incluyen en este documento.

JEFFERSON GILBERTO ALQUINGA CHUQUIMARCA

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por Jefferson Gilberto Alquinga Chuquimarca, bajo mi supervisión.

RODRIGO FABIAN CHANCUSIG CHUQUILLA
DIRECTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el (los) producto(s) resultante(s) del mismo, son públicos y estarán a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

Jefferson Gilberto Alquinga Chuquimarca

Ing. Rodrigo Fabián Chancusig Chuquilla, MSc.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mis padres, José Alquinga y Yolanda Chuquimarca, cuya perseverancia y laboriosidad han sido un faro constante en mi vida. Su dedicación y esfuerzo me han enseñado que somos nosotros mismos quienes establecemos nuestros propios límites. Estoy profundamente agradecido por su amor y apoyo inquebrantable, que han infundido en mí la determinación de nunca rendirme. A mi hermana Tania Alquinga y a mi hermano Bernardo Alquinga, que han sido un pilar fundamental en mi vida, les agradezco su apoyo constante, su amor y presencia incondicional en todas las circunstancias. También quiero expresar mi gratitud a mis sobrinos, Matías y Emilio Pastillo, cuya alegría e inocencia son una fuente constante de inspiración. A mi cuñado, Cristian Pastillo, le agradezco su amistad y apoyo constante, que han enriquecido mi vida de formas incontables. Y por supuesto, a mis abuelitos, Carlos Chuquimarca, Soledad Chuquimarca y Melchora Vilatuña, cuya sabiduría y amor han sido una guía constante en mi camino. A mi tío Geovanny Chuquimarca, que ha alegrado mi vida con su cariño y apoyo. A mi amiga muy especial, María de los Ángeles Sánchez, en quien confío mucho y que me ha ayudado con su apoyo y comprensión. Y a mis amigos, Fernando Alcívar y Javier Villamar, por su amistad y compañía. Y a mi querida amiga, Ashley Cedeño, por su compañía, aliento y comprensión durante este proceso. Todos ustedes han jugado un papel crucial en la persona que soy hoy, y por eso, este trabajo también es un homenaje a ustedes.

Jefferson Gilberto Alquinga Chuquimarca

AGRADECIMIENTO

Expreso mi profunda gratitud a mis padres, José Alquinga y Yolanda Chuquimarca, por su amor incondicional, su apoyo constante y su comprensión. Han sido un faro constante en mi vida, proporcionándome las herramientas necesarias para alcanzar mis sueños. Agradezco a mi hermana Tania Alquinga y a mi hermano Bernardo Alquinga su amor, compañía y apoyo constante. Han sido mis mejores amigos y pilares inquebrantables en mi vida. A mi cuñado, Cristian Pastillo, le agradezco su apoyo y amistad, que han enriquecido mi vida de formas incontables. También quiero expresar mi gratitud a mis sobrinos Matías y Emilio, cuya alegría e inocencia son una fuente constante de inspiración.

Asimismo, expreso mi gratitud a mis abuelitos, Carlos Chuquimarca, Soledad Chuquimarca y Melchora Vilatuña, por su sabiduría y amor, que han sido una guía constante en mi camino. Agradezco a mi tío Geovanny Chuquimarca su cariño, apoyo constante y, por supuesto, por todas las risas que ha compartido conmigo durante mi vida. A mi amiga muy especial, María de los Ángeles Sánchez, cuya amistad y apoyo han sido esenciales para mí. Su comprensión y ayuda han sido una gran fuente de fortaleza. No puedo olvidar a mis fieles mascotas, Koko, Heydi, Nuff y Luna cuya compañía y lealtad han aportado alegría y consuelo en los momentos más difíciles, especialmente durante la realización de esta tesis. Y finalmente, quiero agradecer a mis amigos, Fernando Alcívar y Javier Vilamar, por su amistad y compañía durante este proceso. Y a mi amiga, Ashley Cedeño, por su incondicional apoyo, compañía y comprensión. Su amistad ha sido un gran apoyo para mí. Todos ustedes han jugado un papel crucial en la persona que soy hoy. Este agradecimiento es un homenaje a todos ustedes, que han sido fundamentales en mi camino.

Jefferson Gilberto Alquinga Chuquimarca

ÍNDICE DE CONTENIDO

CERTIFICACIONES I
DECLARACIÓN DE AUTORÍA II
DEDICATORIA III
AGRADECIMIENTO IV
ÍNDICE DE CONTENIDO V
RESUMEN IX
ABSTRACT X
1 DESCRIPCIÓn DEL COMPONENTE 1
1.1 Objetivo general 2
1.2 Objetivos detallados (específicos) 2
1.3 Alcance del proyecto 3
1.4 Marco teórico 4
2 METODOLOGÍA 14
2.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 15
2.2 Levantamiento de requisitos 18
2.3 Product Backlog 20
2.4 PLANIFICACIÓN 26
2.5 Desarrollo de Sprint 0 26
2.6 Primera Iteración Sprint 1 36
2.7 Segunda Iteración Sprint 2 39
2.8 Tercera Iteración Sprint 3 42
2.9 Cuarta Iteración Sprint 4 45
2.10 Quinta Iteración Sprint 5 48
2.11 Documentación 54
3 hallazgos, deducciones Y propuestas 55

3.1 Hallazgos 55
3.2 Conclusiones 58
3.3 Recomendaciones 59
4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61
5 ANEXOS 64
ANEXO I 64
ANEXO II 65
ANEXO III 66
ANEXO IV 70
ANEXO V 72
ANEXO VI 73
ANEXO VII 74
ANEXO VIII 74
ANEXO IX 75
ANEXO X 76
ANEXO XI 77
ANEXO XII 78

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Implementación de un token JWT [Diseño propio] *10*
Figura 2 Modelo-Vista-Controlador MVC [11]. *11*
Figura 3 Arquitectura de alto nivel [11] *29*
Figura 4 Flujo de scrum tomado de [31] *36*
Figura 5 Módulo usuario Interfaz Inicio de sesión [Creación Propia] *38*
Figura 6 Módulo usuario invitado Interfaz kody-vet conferencias & workshops [Creación Propia] *41*
Figura 7 Módulo usuario invitado Interfaz Kody-vet speakers [Creación Propia] *41*
Figura 8 Módulo usuario registrado Interfaz Kody-vet ventana paquetes [Creación Propia] *44*
Figura 9 Módulo usuario registrado Interfaz kody-vet ventana finalizar registro de usuario [Creación Propia] *44*
Figura 10 Módulo usuario Interfaz kody-vet ventana chat dog [Creación Propia] *47*
Figura 11 Módulo administración gestión el panel de administración [Creación Propia] *51*
Figura 12 Módulo administración gestión de Ponentes [Creación Propia] *52*
Figura 13 Módulo administración gestión de conferencias y workshops [Creación Propia] *52*
Figura 14 Módulo de administración donde se gestiona los usuarios [Creación Propia] *53*
Figura 15 Módulo de administración donde se gestiona los prompts [Creación Propia] *53*
Figura 16 Módulo de administración donde se gestiona los regalos [Creación Propia] *54*
Figura 17 Ejecución de pruebas para cada elemento de cada nivel existente en el proyecto [Creación Propia] *55*
Figura 18 Pruebas de Integración [Creación Propia] *56*
Figura 19 Pruebas Unitarias [Creación Propia] *56*
Figura 20 Historias de usuario – Trello [Creación Propia] *65*
Figura 21 Criterios de Aceptación – Trello [Creación Propia] *65*
Figura 22 Estructura del proyecto MVC [Creación Propia] *67*
Figura 23 Diagrama entidad relación v1.0 [Creación Propia] *70*
Figura 24 Diagrama entidad relación versión Final [Creación Propia] *71*
Figura 25 Diagrama de clases del proyecto [Creación Propia] *72*
Figura 26 Pruebas de Integración *73*
Figura 27 Pruebas unitarias [Creación Propia] *73*
Figura 28 Historias de usuario para el mantenimiento del prototipo. [Creación Propia] *74*
Figura 29 Backlog configurado en JIRA para manejar SCRUM [Creación Propia] *74*
Figura 30 Arquitectura del proyecto. [Creación Propia] *76*

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Instrumentos empleados en la construcción del sitio web. 12
Tabla 2 Tecnologías y normas utilizadas en el desarrollo. 13
Tabla 3 Selección de estrategias en la metodología..... 16
Tabla 4 Funciones del equipo Scrum..... 18
Tabla 5 Categoría de usuario..... 19
Tabla 6 Product Backlog 20
Tabla 7 Organización de la implementación de los sprints. 26
Tabla 8 Registro de Tareas del Sprint Backlog 0..... 27
Tabla 9 Comparación frameworks de acuerdo con las necesidades del proyecto..... 33
Tabla 10 Comparativa de bases de datos según [29] y [30]..... 34
Tabla 11 implementación sprint 0..... 35
Tabla 12 Registro de Tareas del Sprint # 1 36
Tabla 13 Finalización del sprint # 1 37
Tabla 14 Registro de Tareas del Sprint # 2 39
Tabla 15 Finalización del sprint # 2 40
Tabla 16. Registro de Tareas del Sprint # 3 42
Tabla 17 Finalización del sprint 3 43
Tabla 18 Registro de Tareas del Sprint # 4 45
Tabla 19 Finalización del sprint 4 46
Tabla 20 Registro de Tareas del Sprint # 4 48
Tabla 21 Finalización del sprint 4 51
Tabla 22 Tabla de calificaciones SUS [34]..... 57
Tabla 23 Estándar de desarrollo de la base de datos..... 66

RESUMEN

Actualmente, la gestión de exposiciones caninas se enfrenta a diversos desafíos, como la ineficiencia de los procesos manuales, la falta de integración de sistemas y la limitada capacidad para evaluar objetivamente el bienestar animal, impactando la eficiencia de los organizadores, la experiencia de los participantes y el bienestar de los perros. En este contexto, la clínica veterinaria KodyBet, reconocida por su compromiso con el bienestar animal y la organización de exposiciones caninas, busca una solución que optimice sus procesos y mejore la experiencia general de los eventos. Para abordar esta problemática, se propone el desarrollo de un prototipo de software, utilizando una metodología ágil y una arquitectura de software robusta, que permita la gestión integral de las exposiciones caninas, integrando funcionalidades como la gestión de eventos, el registro de participantes, el procesamiento de pagos para las inscripciones, el análisis de emociones caninas basado en IA utilizando el modelo de lenguaje Gemini de Google, la gestión de ponentes y un panel de administración centralizado. Este desarrollo, que se llevará a cabo en 5 sprints, proporcionará a KodyBet una herramienta eficiente y escalable para gestionar todos los aspectos de sus eventos, mejorando la organización, la comunicación con los participantes y la toma de decisiones basadas en datos para garantizar el bienestar animal.

PALABRAS CLAVE: Gestión de Eventos, Exposiciones Caninas, Inteligencia Artificial (IA), Bienestar Animal, Plataforma Web, Sass, Metodología Scrum, MVC.

ABSTRACT

Currently, the management of canine exhibitions faces various challenges, such as inefficient manual processes, lack of system integration, and limited capacity for objective animal welfare assessment, impacting organizer efficiency, participant experience, and canine well-being. In this context, KodyBet veterinary clinic, known for its commitment to animal welfare and organizing canine exhibitions, seeks a solution to optimize its processes and enhance the overall event experience. To address this problem, the development of a software prototype is proposed, utilizing agile methodology and robust software architecture, to enable comprehensive management of canine exhibitions. The prototype will integrate functionalities such as event management, participant registration, payment processing for registrations, AI-powered canine emotion analysis using Google's Gemini language model, speaker management, and a centralized administrative panel. This development, to be carried out in 5 sprints, will provide KodyBet with an efficient and scalable tool to manage all aspects of its events, improving organization, communication with participants, and data-driven decision-making to ensure animal welfare.

KEYWORDS: Event Management, Dog Shows, Artificial Intelligence (AI), Animal Welfare, Web Platform, Sass, Scrum Methodology, MVC

1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE

Los organizadores de eventos y exposiciones caninas enfrentan numerosos desafíos, como la gestión de eventos, los métodos de pago y el análisis de las emociones caninas. Tradicionalmente, estas tareas se han realizado de forma manual o mediante sistemas separados, lo que resulta en ineficiencias y errores de interpretación. La clínica veterinaria KodyBet, conocida por su compromiso con el bienestar animal y su experiencia en la organización de exposiciones caninas, no es ajena a estos problemas. Aunque ha tenido éxito en la realización de estos eventos, la gestión ha presentado dificultades debido a procesos manuales y descentralizados.

También, es evidente que el análisis de las emociones caninas es fundamental para comprender y mejorar el bienestar de los perros tanto durante como después de los eventos. Sin embargo, este análisis se realiza a menudo de manera subjetiva, lo que conlleva a una falta de precisión y exactitud. En consecuencia, el uso de un sistema no integrado reduce la eficiencia y la productividad en la gestión de eventos, especialmente en el seguimiento del bienestar emocional de los caninos. Esto da lugar a errores y retrasos en la organización y posterior identificación de problemas emocionales en las mascotas [1].

Para asegurar una interpretación clara de las emociones caninas, es necesario utilizar la inteligencia artificial, específicamente el modelo de lenguaje Gemini. Este modelo realiza un análisis de emociones a partir de imágenes, proporcionando una visión más profunda y precisa de los estados emocionales de los caninos, durante los eventos y en su vida diaria [2].

Un elemento esencial en este proceso es la Ingeniería de Prompts, que consiste en la elaboración de instrucciones en lenguaje natural para guiar al modelo de IA en su análisis. Estos prompts se diseñan para solicitar al modelo la realización de tareas específicas, como la identificación de la raza de un perro, la estimación de su edad o el análisis de sus emociones a partir de la expresión facial o la postura corporal. De esta manera, al combinar la IA Gemini con la Ingeniería de Prompts, se potencia y mejora la precisión del análisis de emociones caninas, logrando una interpretación más objetiva y basada en datos [3].

Es importante tener en cuenta que las plataformas informáticas están constantemente expuestas a posibles ataques de terceros, incrementando el potencial riesgo de vulnerabilidad de la información y los recursos de una organización. En consecuencia, es crucial considerar los aspectos de confidencialidad, integridad y disponibilidad (conocidos como la tríada CIA) para proteger la información que maneja la plataforma [4].

En lo referente a la confidencialidad, se busca que únicamente el personal autorizado tenga acceso a la gestión de la información generada por el prototipo. Respecto a la integridad de los datos, solo se permitirá la modificación de los datos a través del rol de administrador en los procesos previamente definidos. Finalmente, la disponibilidad del prototipo garantiza que los usuarios potenciales tengan acceso oportuno y confiable a los recursos que ofrece [4].

En resumen, a problemática principal en la gestión de eventos caninos, los métodos de pago y el análisis de emociones caninas radica en que, con frecuencia, estos aspectos se abordan en sistemas que no están integrados, lo que genera una serie de procesos ineficientes y que consumen mucho tiempo. Por esta razón, se busca una solución mediante el desarrollo de un prototipo de software que integre todas estas funcionalidades y esté diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de la clínica KodyBet.

Este desarrollo facilitará al usuario administrador tener un control sobre la oferta de eventos y pagos, mientras que, para el usuario cliente le permitirá registrarse en actividades de su interés de acuerdo con una membresía, además, de obtener un análisis completo sobre las cualidades y estado emocional de su canino. El prototipo se interconectará con la IA, por medio de la carga de imágenes y ayudará al usuario a obtener una interpretación con mayor presión y en tiempo real del estado emocional de su canino.

Para el desarrollo del prototipo software, se aplicará la metodología SCRUM, lo que generará una adaptabilidad rápida a los cambios, planificación flexible, enfoque en la satisfacción del cliente, entregas tempranas y mejora continua a través de iteraciones que mejore constantemente el proceso de desarrollo [5].

1.1 Objetivo general

Desarrollo de un prototipo software bajo estándar SCRUM para la promoción de exposiciones caninas con soporte de IA asociadas al análisis de emociones, métodos de pago, gestión de conferencias y workshops.

1.2 Objetivos detallados (específicos)

1. Comprender las demandas de los usuarios a través de los requerimientos recolectados.
2. Automatizar procesos relacionados con el análisis de emociones basados en IA, integración de pagos y gestión de eventos.

3. Establecer la metodología, la tecnología y la estructura de software que se emplearán en la construcción del prototipo.
4. Crear y desarrollar interfaces de usuario intuitivas y de fácil acceso.
5. Aplicar protocolos de seguridad para asegurar la privacidad, la integridad y la disponibilidad de los datos.

1.3 Alcance del proyecto

La envergadura de este elemento implica la construcción del front-end y back-end de un prototipo software para la gestión de exposiciones caninas que incorpore la gestión de eventos, la gestión de pagos y un análisis de emociones caninas sustentados en IA. El prototipo software será desarrollado utilizando la metodología Scrum y se realizará en 5 sprints, los mismos que contarán con entregas periódicas de software funcional.

Se contempla el proyecto con el diseño e implementación de un prototipo software en el cual se puedan llevar a cabo las siguientes actividades:

- Gestión de eventos.
- Gestión de ponentes
- Gestión de registro y pagos.
- Análisis de emociones caninas sustentados en IA e Ingeniería de prompts.
- Visualización de elementos importantes como: fecha del evento, tipo de evento (conferencias o workshops), estado del evento, ponentes que realizarán el evento, lugar en el que están ubicados los eventos, especialidad que abarca el evento.

Además, el prototipo contará con dos tipos de roles: administrador y usuario.

Para el administrador, permitirá:

- Visualizar Panel de administración
- Crear y gestionar eventos.
- Crear y gestionar ponentes.
- Crear y gestionar promtps
- Ver regalos disponibles.

Para el usuario, permitirá:

- Registrarse e iniciar sesión.
- Visualizar eventos.
- Adquirir un plan para eventos (conferencia y workshops).
- Utilizar el análisis de emociones caninas sustentados en IA.

El proyecto comenzará con la organización y el estudio de las necesidades. Esto implicará una investigación sobre los eventos relacionados con los caninos, así como sobre las herramientas y la tecnología que se emplearán en el desarrollo. Además, se realizarán encuentros con las entidades relacionadas con los eventos caninos.

La segunda fase del proyecto se centra en la creación del prototipo software, donde las tareas se dividirán en el desarrollo del front-end, back-end y seguridades. Se implementarán medidas de seguridad basadas en la tríada CIA (Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad) para proteger la información y los recursos de la clínica veterinaria KodyBet. Se aplicarán controles de acceso, cifrado de datos, validación de información, verificación de datos y copias de seguridad para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del prototipo. Después de finalizar la implementación, se avanzará hacia una fase de pruebas para garantizar su funcionamiento adecuado. [4].

1.4 Marco teórico

1.4.1 Dominio

La creación de un prototipo de software para la administración de exposiciones de caninos se origina como una solución a la demanda de optimización, automatización y enriquecimiento de la experiencia global de estos eventos, beneficiando tanto a los organizadores como a los asistentes. Esta iniciativa se justifica por las diversas dificultades que se presentan actualmente al momento de gestionar inscripciones, controlar el acceso, procesar pagos y garantizar el bienestar animal durante las exposiciones [6].

Se han identificado cuatro áreas clave que requieren una modernización e integración a través de una solución tecnológica:

a) Gestión de Inscripciones y Pagos: El proceso manual de inscripción, que suele implicar formularios en papel, largas filas y gestión de efectivo, resulta ineficiente y propenso a

errores. La falta de un sistema de pago integrado y seguro genera desconfianza y dificulta la gestión financiera del evento.

b) Control de Acceso y Gestión de Participantes: La falta de un sistema digitalizado para controlar el acceso al evento puede generar problemas de seguridad, pérdida de tiempo y dificultad para obtener información precisa sobre los participantes.

c) Análisis del Bienestar Animal: La evaluación del comportamiento y las emociones caninas en eventos suele depender de la observación subjetiva, lo que puede llevar a diagnósticos imprecisos y a no detectar a tiempo señales de estrés o ansiedad en los animales.

d) Comunicación e Información Limitada: La falta de una plataforma centralizada dificulta la comunicación entre organizadores y participantes, limitando el acceso a información relevante sobre el evento (horarios, resultados, etc.).

Independientemente del tipo de exposición canina (belleza, salud, obediencia, etc.), el desafío radica en integrar estas áreas clave en un sistema unificado que optimice los procesos, mejore la experiencia del usuario y promueva el bienestar animal.

1.4.2 Gestión de Eventos con Soporte de IA

Para abordar las problemáticas mencionadas, se propone el desarrollo de un prototipo de software basado en plataformas web e Inteligencia Artificial (IA), que centralice la gestión de la información, automatice tareas clave e integre un sistema de análisis de emociones caninas.

1.4.3 Prototipo software para la Gestión de Eventos

Las plataformas web se han convertido en herramientas esenciales para la gestión de eventos, ofreciendo ventajas como [7]:

a) Centralización de la Información: Permite gestionar inscripciones, pagos, horarios, comunicaciones y resultados en un solo lugar.
b) Automatización de Tareas: Agiliza procesos repetitivos como la confirmación de inscripciones y la generación de recordatorios.
c) Accesibilidad y Flexibilidad: Permite a los participantes inscribirse, realizar pagos y acceder a información del evento desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a Internet.

1.4.3.1 Inteligencia Artificial (IA) y Análisis de Emociones Caninas

La IA está revolucionando diversos ámbitos, incluyendo el análisis del comportamiento animal. Mediante técnicas de Machine Learning y Deep Learning, los sistemas de IA pueden ser entrenados para reconocer patrones en imágenes y videos, permitiendo identificar emociones y estados de ánimo en los animales [1].

El análisis de emociones caninas se basa en la detección de expresiones faciales, posturas corporales y vocalizaciones que se correlacionan con diferentes estados emocionales (alegría, miedo, estrés, etc.). Esta información es crucial para:

Mejorar el Bienestar Animal: Identificar tempranamente señales de estrés permite a los organizadores y propietarios tomar medidas para mejorar el bienestar de los animales durante el evento.

Optimizar el Entrenamiento: El análisis de las respuestas emocionales de los perros a diferentes estímulos puede ayudar a personalizar el entrenamiento y mejorar su rendimiento en las competiciones.

1.4.3.2 Modelo de Lenguaje Gemini y la Ingeniería de Prompts

Para el análisis de emociones caninas en este proyecto, se utilizará el modelo de lenguaje Gemini, desarrollado por Google, para profundizar más sobre el modelo de lenguaje Gemini en el ANEXO I se encuentra la investigación. Gemini es un modelo multimodal capaz de procesar y comprender información de imágenes, texto y código, lo que lo hace ideal para analizar fotografías de los perros durante el evento [2].

Para guiar a Gemini en la tarea específica de reconocer emociones caninas, se utilizará la Ingeniería de Prompts. Los prompts son instrucciones o preguntas específicas que se le dan al modelo para dirigir su atención a los aspectos relevantes de la imagen. Por ejemplo, un prompt podría ser: "Analiza la imagen y describe las emociones que muestra el perro, prestando especial atención a su expresión facial y postura corporal" [3].

1.4.4 Marco de trabajo SCRUM

Scrum es una metodología ágil y flexible que se utiliza para gestionar proyectos y desarrollar productos o aplicaciones de software. Se diferencia de los enfoques tradicionales por su naturaleza iterativa e incremental, lo que significa que el trabajo se divide en ciclos cortos y repetitivos, llamados "sprints", en lugar de seguir un plan lineal y rígido. El principal objetivo de Scrum es entregar valor al cliente de manera constante y temprana, proporcionando funcionalidades probadas y utilizables al final de cada sprint.

Esto permite obtener retroalimentación continua, adaptándose a los cambios en los requisitos del producto y fomentando la innovación a lo largo del proceso de desarrollo.

1.4.4.1 Prácticas de trabajo de Scrum

Funciones

Product Owner (responsable del producto): Esta figura es la voz del cliente dentro del equipo Scrum. Su responsabilidad principal es definir y comunicar claramente la visión del producto, estableciendo las funcionalidades deseadas y priorizándolas en función del valor que aportan al cliente. El Product Owner también se ocupa de atender las consultas del equipo respecto a las especificaciones del producto, revisar el trabajo realizado y proporcionar retroalimentación constante para asegurar que el desarrollo se mantenga alineado con las necesidades del cliente [5].

Development Team (Equipo de Desarrollo): Es un equipo multidisciplinario y autoorganizado, responsable de desarrollar las funcionalidades del producto durante cada sprint. Los miembros del equipo trabajan en colaboración para determinar la mejor manera de abordar las tareas y alcanzar el objetivo del sprint. Su compromiso es entregar un incremento del producto completamente funcional, integrado y probado al final de cada ciclo [5].

Scrum Master (Facilitador): El Scrum Master es un líder servicial que se asegura de que el equipo Scrum comprenda y aplique correctamente la metodología. No se trata de un jefe de proyecto tradicional, sino de un guía y facilitador que ayuda al equipo a eliminar los obstáculos que puedan impedir su progreso. El Scrum Master también se encarga de promover la comunicación efectiva, la colaboración y el aprendizaje continuo dentro del equipo [5].

Actividades

Sprint: Es el corazón del marco de trabajo Scrum, un ciclo de trabajo de duración fija (generalmente no más de un mes) donde el equipo se enfoca en desarrollar un conjunto específico de funcionalidades. Cada sprint comienza con una reunión de planificación y finaliza con una revisión y una retrospectiva.

Sprint Planning (Planificación del Sprint): Al inicio de cada sprint, el equipo se reúne con el Product Owner para definir el objetivo del sprint y seleccionar las funcionalidades del Product Backlog que se desarrollarán durante ese ciclo. El resultado de esta reunión

es el Sprint Backlog, una lista detallada de tareas que el equipo se compromete a completar [5].

Daily Scrum (Reunión Diaria): Es una breve reunión diaria (máximo 15 minutos) donde el equipo se sincroniza, comparte el progreso realizado, identifica los obstáculos que se presentan y ajusta el plan para el día siguiente. Esta reunión promueve la transparencia, la comunicación y la colaboración entre los miembros del equipo [5].

Sprint Review (Revisión del Sprint): Al final de cada sprint, el equipo presenta el incremento de producto desarrollado al Product Owner y a otros stakeholders relevantes. Se trata de una demostración informal donde se muestra el funcionamiento del producto y se recibe retroalimentación para incorporar en futuras iteraciones [5].

Sprint Retrospective (Retrospectiva del Sprint): Después de la revisión del sprint, el equipo Scrum se reúne para reflexionar sobre el trabajo realizado, identificar áreas de mejora en su proceso y definir acciones concretas para ser más eficientes en el próximo sprint. Es un espacio de aprendizaje y mejora continua [5].

Artefactos

Product Backlog (Lista de Funcionalidades del Producto): Se trata de una lista ordenada y dinámica donde se registran todas las funcionalidades deseadas para el producto. El Product Owner es responsable de mantener el Product Backlog actualizado, priorizando las funcionalidades en función de su valor para el cliente [5].

Sprint Backlog (Lista de Tareas del Sprint): Es un subconjunto del Product Backlog que contiene las funcionalidades específicas que el equipo se compromete a desarrollar en un sprint determinado. El Sprint Backlog se descompone en tareas más pequeñas y manejables que se asignan a los miembros del equipo [5].

1.4.5 Almacenamiento de Datos: Sistemas de gestión de datos relacionales

Considerando que se anticipa una fuerte cantidad de datos el sistema debe gestionar un volumen considerable de información, se ha tomado la decisión de emplear bases de datos relacionales para asegurar un rendimiento óptimo. Esta elección se fundamenta en la capacidad de este tipo de bases de datos para manejar grandes cantidades de datos de forma eficiente y en la experiencia del equipo de desarrollo en su gestión, lo que facilita su implementación y optimización. Las bases de datos relacionales se basan en el principio de almacenar datos interrelacionados en tablas, lo que ayuda con la búsqueda y acceso oportuno a los diferentes datos. Cada tabla representa una entidad o concepto del sistema,

y las relaciones entre las tablas permiten conectar la información de forma lógica y consistente.

1.4.6 Comunicación entre Componentes: Interfaz de programación de aplicaciones (API)

Las Interfaces de Programación de Aplicaciones, conocidas como APIs, actúan como puentes de comunicación entre diferentes programas, permitiendo el intercambio de información y funcionalidades. En el contexto de aplicaciones web, las APIs utilizan URLs específicas, conocidas como "endpoints", para exponer las funcionalidades del servidor (backend) al cliente (frontend). Estos endpoints actúan como puntos de acceso a la lógica del sistema, permitiendo al cliente realizar operaciones y obtener información sin necesidad de conocer los detalles internos del servidor [8].

Para asegurar una comunicación fluida y eficiente entre el cliente y el servidor, se empleará la arquitectura de software REST (Transferencia de Estado Representacional). REST define un conjunto de normas que simplifican la construcción de APIs escalables, adaptables y de fácil mantenimiento. Las APIs REST utilizan métodos HTTP estándar, como GET para obtener información, POST para crear nuevos datos, PUT para actualizar información existente y DELETE para eliminar datos. Esta simplicidad y estandarización han convertido a REST en una opción popular para el desarrollo de APIs web [8], [9].

Una de las ventajas de utilizar APIs RESTful, además de su flexibilidad y escalabilidad, es que permiten la comunicación entre diferentes sistemas, independientemente del lenguaje de programación o la plataforma en la que estén desarrollados [9].

1.4.7 Protección de la Información: Seguridad en APIs REST

A medida que la tecnología avanza, también lo hacen las amenazas a la seguridad de la información. Las vulnerabilidades en los sistemas informáticos son una realidad, y los atacantes buscan constantemente nuevas formas de explotarlas para acceder a datos confidenciales. En este contexto, la seguridad de las APIs REST, que son puntos de acceso críticos a la información y funcionalidades del sistema, se convierte en una prioridad [8].

La protección de datos confidenciales, ya sean personales u organizacionales, es fundamental para mantener la integridad del sistema y la confianza de los usuarios. Las APIs REST, al utilizar HTTP como protocolo de comunicación, pueden ser vulnerables a diferentes tipos de ataques si no se implementan las medidas de seguridad adecuadas [9].

1.4.7.1 Autenticación Segura con JSON Web Token (JWT)

Para reforzar la seguridad de la API REST, se utilizará JSON Web Token (JWT) como mecanismo de autenticación. JWT es un estándar abierto que permite el intercambio seguro de información de autenticación entre diferentes partes, utilizando tokens firmados digitalmente. Estos tokens contienen información sobre la identidad del usuario y sus permisos de acceso, lo que permite al servidor verificar la autenticidad de las solicitudes y autorizar el acceso a los recursos protegidos [10].

Un token JWT se compone de tres partes: el encabezado (header), la carga útil (payload) y la firma (signature). La carga útil contiene la información sobre la identidad del usuario y sus permisos, mientras que la firma digital garantiza la integridad del token, evitando que sea modificado o falsificado. Los tokens JWT se codifican utilizando Base64url, lo que los hace compactos y fáciles de transmitir en las cabeceras HTTP tal y como se puede observar a continuación en la Figura 1 [10].

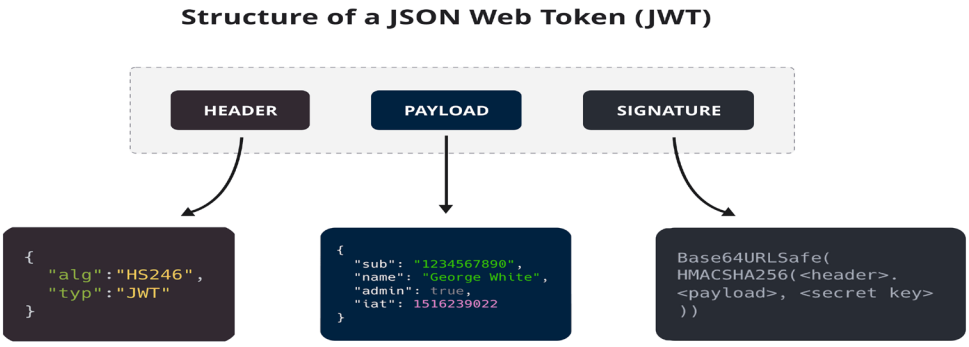


Figura 1 Implementación de un token JWT [Diseño propio]

El proceso de autenticación con JWT se inicia cuando el usuario introduce sus credenciales en la aplicación. Si las credenciales son válidas, el servidor genera un token JWT que se envía al cliente. El cliente almacena este token de forma segura y lo incluye e n la cabecera de todas las solicitudes posteriores a la API. El servidor, a su vez, valida el token en cada solicitud para verificar la identidad del cliente y autorizar el acceso a los recursos solicitados.

1.4.8 Organización Eficiente: Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)

Para asegurar un desarrollo ordenado, escalable y fácil de mantener, el prototipo de software se basará en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), un patrón de diseño ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web. Su diseño genérico se puede observar en la Figura 2.

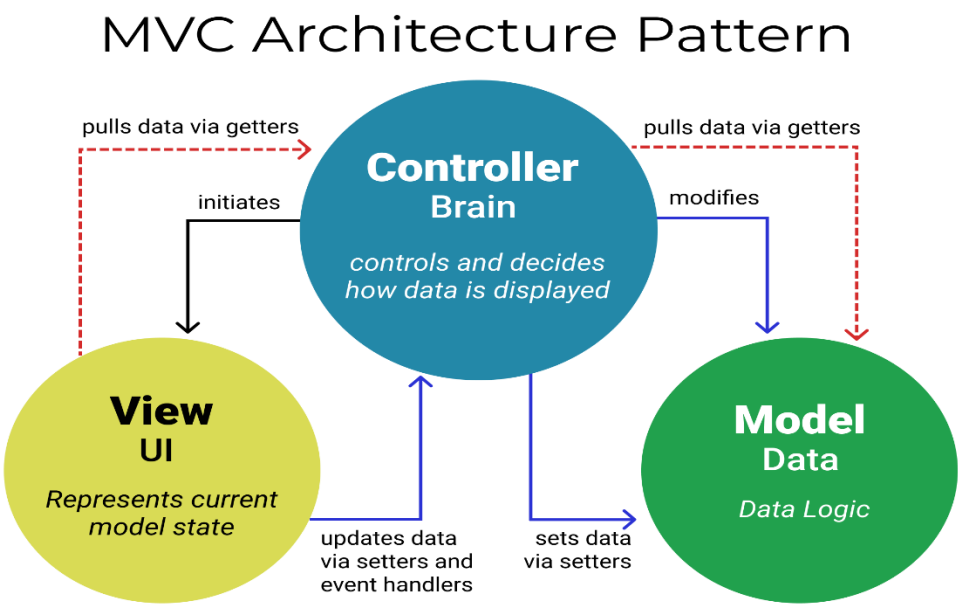


Figura 2 Modelo-Vista-Controlador MVC [11].

La arquitectura MVC se basa en la separación de responsabilidades, dividiendo la aplicación en tres componentes principales:

Modelo: Este componente representa el corazón de la aplicación, gestionando la lógica de negocio, los datos y las reglas del sistema. Se encarga de interactuar con la base de datos, procesar la información, realizar cálculos y proporcionar los datos necesarios a la vista para su presentación al usuario [12].

Vista: Actúa como la interfaz con el usuario, mostrando la información proporcionada por el modelo de forma visualmente atractiva y fácil de entender. Se encarga de presentar los datos al usuario, utilizando HTML, CSS y JavaScript para definir la estructura, el estilo y la interactividad de la interfaz de usuario [12].

Controlador: Actúa como un intermediario entre el modelo y la vista, gestionando las solicitudes del usuario y coordinando la respuesta del sistema. Recibe las acciones del usuario a través de la vista (clics, envíos de formularios, etc.), las interpreta y delega las acciones correspondientes al modelo. Una vez que el modelo ha procesado la solicitud, el controlador se encarga de devolver la respuesta adecuada a la vista para que sea mostrada al usuario [12].

La adopción de la arquitectura MVC brinda ventajas significativas en el desarrollo de software:

Desarrollo Independiente y Colaborativo: Permite que diferentes equipos o desarrolladores trabajen en paralelo en el modelo, la vista y el controlador sin interferir entre sí, lo que agiliza el proceso de desarrollo.

Reutilización de Código: Los componentes de MVC son modulares y pueden ser reutilizados en diferentes partes de la aplicación o en otros proyectos, lo que reduce el tiempo y esfuerzo de desarrollo.

Mantenimiento Simplificado: La separación de responsabilidades facilita la identificación y corrección de errores, así como la implementación de mejoras y nuevas características, ya que los cambios en un componente tienen un impacto mínimo en el resto del sistema.

Pruebas Más Efectivas: Cada componente de MVC puede ser probado de forma independiente, lo que permite una detección temprana de errores y una mayor confiabilidad del software.

La implementación de la arquitectura MVC, con su enfoque modular y su separación de responsabilidades, será crucial para crear una aplicación web robusta, escalable y fácil de mantener para la gestión eficiente de exposiciones caninas.

1.4.9 Equipamiento de desarrollo

La construcción de aplicaciones web modernas suele dividirse en dos áreas principales: frontend (lado del cliente) y backend (lado del servidor). Cada una de estas áreas requiere herramientas y tecnologías específicas para su desarrollo efectivo.

Tabla 1 Instrumentos empleados en la construcción del sitio web.

Herramienta Tecnológicas	**Descripción**
PhpStorm	Un IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) desarrollado por JetBrains, específicamente diseñado para el desarrollo web con PHP. Ofrece funciones avanzadas de autocompletado, depuración y refactorización para PHP, HTML, CSS, JavaScript y más [13].
Visual Studio Code	Un editor de código fuente ligero y versátil desarrollado por Microsoft. Es altamente configurable y extensible a través de

	extensiones, lo que lo convierte en una opción popular para el desarrollo web tanto en frontend como en backend [14].
TablePlus	Una herramienta de administración de bases de datos moderna e intuitiva que permite conectarse a diferentes tipos de bases de datos, incluyendo MySQL. Ofrece una interfaz visual para explorar, consultar y editar datos de forma sencilla [15].
Notion	Es una herramienta de productividad multifuncional que permite tomar notas, organizar información, gestionar proyectos y colaborar en equipo. Es ideal para documentar el desarrollo del proyecto, crear especificaciones y realizar un seguimiento de las tareas [16].
GitHub	Herramienta de desarrollo colaborativo basada en Git, un sistema de control de versiones. Permite alojar el código fuente del proyecto, realizar un seguimiento de los cambios, trabajar en equipo de forma eficiente y gestionar las diferentes versiones del software [17].
Lucidchart	Es una herramienta de diagramación online que permite crear diagramas de flujo, diagramas de clases, wireframes y otros tipos de diagramas para visualizar el diseño y la arquitectura del software [18].
Mailtrap	Una herramienta que simula un servidor de correo electrónico para entornos de desarrollo y pruebas. Permite capturar, inspeccionar y depurar correos electrónicos enviados desde la aplicación sin necesidad de utilizar un servidor de correo real [19].

Tabla 2 Tecnologías y normas utilizadas en el desarrollo.

Tecnología Requeridas	**Descripción**
MySQL	Un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto muy popular. Se caracteriza por su robustez, rendimiento y facilidad de uso, lo que lo convierte en una excelente opción para almacenar los datos del proyecto [20].
Webpack	Un empaquetador de módulos para aplicaciones JavaScript. Se encarga de tomar todos los archivos JavaScript, CSS, imágenes y otros activos del proyecto, y los combina en un solo archivo

	optimizado para ser cargado en el navegador, mejorando el rendimiento de la aplicación web [21].
Sass	Un preprocesador CSS que extiende las funcionalidades de CSS con variables, funciones, mixins (fragmentos de código reutilizables), anidamiento y otras características que facilitan la escritura de código CSS más limpio, organizado y fácil de mantener [22].
Git-bash	Aplicación para sistemas Windows que proporciona una capa de compatibilidad con la línea de comandos de estilo Unix, permitiendo ejecutar comandos de Git y otras herramientas de línea de comandos comunes en un entorno familiar. Facilita la gestión del código fuente [23].
PHP	Un lenguaje de scripting del lado del servidor, especialmente adecuado para desarrollo web. Aunque no es esencial en proyectos basados en Node.js como el tuyo, se puede utilizar para tareas específicas del servidor si es necesario [24].
JS	Un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para el desarrollo web del lado del cliente, permitiendo crear páginas web interactivas y dinámicas. Se utiliza en conjunto con HTML y CSS para crear la interfaz de usuario y la lógica del lado del cliente [25].

2 METODOLOGÍA

El diseño e implementación del prototipo de software para la gestión de exposiciones caninas se fundamentará en una metodología de investigación mixta, integrando elementos de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Esta combinación nos permitirá obtener una comprensión profunda de las necesidades de los usuarios y, al mismo tiempo, evaluar el rendimiento del sistema con datos concretos

Profundizando en la comprensión: El enfoque cualitativo tendrá un papel fundamental al inicio del proyecto. Se busca comprender en detalle las necesidades, expectativas y desafíos que enfrentan tanto el equipo de KodyBet, como los participantes de las exposiciones caninas.

Para lograrlo, se implementarán diferentes estrategias de recolección de información cualitativa:

- Entrevistas en Profundidad: Se realizarán entrevistas individuales con miembros del equipo de KodyBet, criadores, jueces de exposiciones y participantes habituales para identificar sus necesidades específicas, sus puntos débiles con los sistemas actuales y sus expectativas sobre la plataforma a desarrollar.
- Focus Groups (Grupos de Discusión): Se organizarán sesiones con grupos reducidos de usuarios potenciales para presentarles prototipos de la interfaz de usuario, obtener retroalimentación sobre la usabilidad del sistema, identificar posibles problemas de diseño y generar ideas para nuevas funcionalidades.
- Observación Directa: Se realizarán observaciones en exposiciones caninas reales para comprender mejor el flujo de trabajo, las interacciones entre los participantes y las necesidades específicas de este tipo de eventos.

Dado que se trata de un proyecto de prueba, tendremos la posibilidad de indagar y adquirir más conocimientos sobre los componentes que influyen en la calidad de un software y cómo alcanzar un producto final de excelente calidad.

Antes de sumergirnos en el desarrollo integral de este proyecto de software, es imprescindible llevar a cabo un análisis detallado que tenga en cuenta las ideas preliminares, el alcance, las restricciones del proyecto y el tiempo disponible. Este análisis es esencial para empezar a edificar las funcionalidades previstas del sistema. Para ejecutar el proyecto con éxito, es vital establecer una estructura que oriente su desarrollo.

Esta estructura debe comprender la elección de una metodología de desarrollo de software que facilite la comprensión de las necesidades del cliente, una arquitectura ajustada a dichas necesidades, las tecnologías a utilizar y el proceso de implementación o codificación.

2.1 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

La elección de la metodología de desarrollo de software que orientará el proyecto es una decisión esencial que puede marcar la diferencia entre su triunfo o su derrota. Esta elección, sin embargo, no debe tomarse a la ligera y requiere un análisis profundo de las características del proyecto, los recursos disponibles, las necesidades del cliente y una comprensión clara de las ventajas e inconvenientes de cada enfoque metodológico.

En los últimos años, las metodologías ágiles han ganado gran popularidad en el desarrollo de software, prometiendo mayor flexibilidad, adaptabilidad y centrado en el cliente. Sin embargo, la adopción del agilismo sin una comprensión profunda de sus principios y

prácticas puede llevar a implementaciones superficiales que no aprovechan su verdadero potencial.

Es habitual ver que algunos grupos adoptan componentes individuales de las metodologías ágiles, como las reuniones cotidianas (daily scrum) o la entrega progresiva de software, pero no incorporan otros aspectos esenciales como la colaboración incesante con el cliente, la retroalimentación constante o la capacidad de adaptarse a los cambios en los requerimientos. Esta implementación fragmentada del agilismo a menudo resulta en una combinación confusa de prácticas que no se alinean completamente con ninguna metodología específica y que, en muchos casos, no consiguen proporcionar los beneficios anticipados.

En contraste, las metodologías convencionales, también denominadas metodologías de cascada, se fundamentan en un flujo de trabajo lineal, con fases claramente establecidas que se llevan a cabo de manera secuencial: análisis de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas e implementación. Este enfoque puede ser adecuado para proyectos con requisitos claros y estables desde el inicio, y donde la probabilidad de cambios durante el desarrollo es baja. Sin embargo, las metodologías tradicionales suelen ser inflexibles y poco adaptativas a los cambios, lo que las hace menos adecuadas para proyectos con requisitos dinámicos o con alta incertidumbre.

Para determinar la metodología más adecuada para el desarrollo del prototipo de software para la gestión de exposiciones caninas, es fundamental analizar las características específicas del proyecto y cómo se ajustan a los principios de cada enfoque. La Tabla 3 presenta un análisis comparativo que nos ayudará a tomar una decisión informada.

Tabla 3 Selección de estrategias en la metodología.

Característica	**Enfoque ágil**	**Enfoque tradicional**
Alcance del Proyecto: Desarrollo de un prototipo de software con IA y gestión de exposiciones caninas. Se busca un sistema flexible y adaptable a las necesidades cambiantes de KodyBet y sus usuarios.	X	
Tamaño del Proyecto: Considerando que el producto final necesita ser desarrollado e implementado dentro del periodo académico semestral, la organización debe ser extremadamente rigurosa y con escasa flexibilidad.		X

Planificación: El proyecto se desarrollará en un tiempo definido, pero se requiere flexibilidad para incorporar nuevas funcionalidades o adaptar el sistema a las necesidades cambiantes de los usuarios.	X	
Definición de Requisitos: Se cuenta con una idea general de las funcionalidades del sistema, pero es probable que se identifiquen nuevos requisitos o se modifiquen los existentes conforme se progresa en el desarrollo y se obtiene feedback del cliente.		X
Implicación del Cliente: Se busca una alta implicación de KodyBet en todo el proceso de desarrollo, con retroalimentación constante, participación en las revisiones del prototipo e iteraciones basadas en sus necesidades y sugerencias.	X	
Prioridad al Producto: El objetivo principal es entregar un prototipo funcional y de valor para el cliente en un tiempo definido, priorizando la funcionalidad sobre la documentación exhaustiva.	X	

Como se puede observar, las características del proyecto se alinean en mayor medida con un enfoque ágil. La necesidad de flexibilidad para adaptar el sistema a nuevas necesidades, la importancia de la retroalimentación continua del cliente y la prioridad de entregar un prototipo funcional en un tiempo definido hacen que el agilismo sea la opción más adecuada.

2.1.1 MÉTODOLOGÍA AGIL

Después de optar por el agilismo como la estrategia metodológica principal para la creación del prototipo de software, es vital reconocer que simplemente adoptar un marco de trabajo no asegura el triunfo. Es imprescindible examinar y modificar la implementación de Scrum para que se corresponda con las prácticas óptimas y los principios básicos del agilismo, poniendo énfasis en la colaboración, la capacidad de adaptación y la entrega precoz de valor.

Para llevar a la práctica el enfoque ágil, se ha seleccionado el marco de trabajo Scrum. Scrum es una metodología iterativa e incremental que promueve la colaboración estrecha entre el equipo de desarrollo y el cliente (Product Owner), facilitando la entrega de valor en incrementos funcionales al final de cada ciclo de trabajo (sprint).

La combinación de la metodología Scrum con un proceso de análisis continuo de la información y retroalimentación del cliente permitirá desarrollar un prototipo de software

que satisfaga las necesidades de KodyBet y que se adapte a la evolución de sus requerimientos a lo largo del proyecto.

2.2 Levantamiento de requisitos

Después de seleccionar Scrum como el marco de trabajo para la creación del prototipo, comenzaremos el proceso de recopilación de requisitos, empleando las herramientas y técnicas de Scrum para adquirir un entendimiento detallado de las demandas de KodyBet y de los usuarios del sistema.

Para ejecutar este proceso de manera eficaz, es esencial establecer de forma precisa los roles de cada integrante del equipo Scrum. La distribución de roles para el proyecto se detalla en la Tabla 4:

Tabla 4 Funciones del equipo Scrum

FUNCIONES	PERSONA A CARGO	DESCRIPCIÓN
PRODUCT OWNER	Veterinario	Experto en las necesidades de KodyBet y los procesos de las exposiciones caninas. Responsable de definir y priorizar las funcionalidades del prototipo.
SCRUM MASTER	Msc. Rodrigo Fabián Chancusig Chuquilla.	Director del proyecto, responsable de guiar al equipo, remover obstáculos y asegurar la correcta aplicación de la metodología.
DEVELOPMENT TEAM	Jefferson Alquinga	Desarrolladores del proyecto, responsable del desarrollo del prototipo

Para obtener la información necesaria para definir las funcionalidades del prototipo, se utilizarán las siguientes técnicas:

- Entrevistas: Se realizarán entrevistas en profundidad con el representante de KodyBet, miembros del equipo de la clínica, criadores, jueces y participantes habituales de exposiciones caninas. Estas entrevistas se centrarán en comprender los procesos actuales, las necesidades no satisfechas y las expectativas respecto al nuevo sistema.

- Observación: Se realizarán observaciones en exposiciones caninas reales para comprender el flujo de trabajo, la interacción entre los participantes y los puntos críticos que el prototipo debe abordar.
- Prototipado: Se crearán prototipos de la interfaz de usuario para presentarlos a los usuarios y obtener retroalimentación temprana sobre la usabilidad del sistema.
- Análisis de la Competencia: Se estudiarán plataformas de gestión de eventos existentes para identificar buenas prácticas, funcionalidades clave y posibles áreas de mejora.

Definición de Procesos y Funcionalidades Clave

Con la información recopilada en el levantamiento de requisitos, se ha podido definir una serie de procesos y funcionalidades clave que el prototipo de software deberá incluir:

- Gestión de Eventos: El prototipo permitirá crear, editar y gestionar exposiciones caninas, definiendo fechas, ubicaciones, categorías de participación, horarios y ponentes.
- Gestión de Participantes: Se podrá registrar a los participantes, sus perros y la información relevante para la exposición (raza, edad, pedigrí, etc.).
- Gestión de Inscripciones y Pagos: El sistema facilitará el proceso de inscripción y pago para las exposiciones, permitiendo a los participantes realizar el pago en línea de forma segura.
- Control de Acceso: Se implementará un sistema para controlar el acceso a la exposición, verificando las credenciales de los participantes y generando credenciales digitales.
- Análisis de Emociones Caninas: El prototipo integrará un sistema de análisis de emociones caninas, utilizando el modelo de lenguaje Gemini y la ingeniería de prompts, para detectar signos de estrés, ansiedad o miedo en los perros durante la exposición.

De acuerdo con los procesos y funcionalidades identificados, se han definido los siguientes roles de usuario para el prototipo: Estas categorías de usuarios se detallan en la Tabla 5:

Tabla 5 Categoría de usuario

Categoría de usuario	Descripción
Administrador	Usuario con permisos de acceso total al sistema. Podrá crear y gestionar eventos, usuarios, participantes, perros, resultados y toda la información del sistema.

Participante	Podrá registrarse en el sistema, inscribirse a las conferencias o workshops, realizar pagos en línea y consultar información sobre el evento.
Visitante	Tendrá acceso limitado a la información pública de las exposiciones, como fechas, ubicación y categorías.

2.3 Product Backlog

Este rol es el corazón de Scrum, una lista dinámica y priorizada que contiene todas las funcionalidades deseadas para el producto, en este caso, nuestro prototipo de software para la gestión de exposiciones caninas. Este documento, creado en colaboración entre el Propietario del producto (representante de KodyBet) y el Equipo de Desarrollo, se convierte en el mapa de ruta que guiará el desarrollo, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades del cliente.

El desarrollo del prototipo comienza el lunes 22 de abril del 2024 y finaliza el 10 de julio del mismo año, la duración del desarrollo aproximada es de 2 meses y 7 días laborables.

En la Tabla 6 se presenta el Registro del Product Backlog, que se ha diseñado en función de las demandas de los usuarios y será útil para la implementación de cada sprint. Es relevante señalar que, debido a su longitud, los criterios de aceptación de cada historia de usuario no se han incorporado en la tabla, pero se pueden localizar en el ANEXO II.

Las historias de usuario se han categorizado en función de su envergadura dentro del sistema.

Tabla 6 Product Backlog

ID	Nombre de la épica	ID	Descripción	Prioridad
	Definición y Selección del Stack Tecnológico y Configuración	HU1	Como desarrollo, necesito determinar qué tecnologías se utilizarán para construir la interfaz de usuario (frontend) y la lógica del servidor y la base de datos (backend) para asegurar que la aplicación sea robusta,	ALTA

E0	del Entorno de Desarrollo		escalable y que pueda soportar las funcionalidades principales.	
		HU2	Como desarrollador debo investigar y analizar diferentes opciones de herramientas y tecnologías para el frontend y el backend.	ALTA
		HU3	Como programador, deseo definir normas y pautas de programación para el backend, con el objetivo de garantizar que el código sea coherente, comprensible y sencillo de mantener.	ALTA
		HU4	Como programador, deseo desarrollar el frontend y el backend de forma iterativa e incremental, para concentrarme en crear y validar características individuales en ciclos de trabajo breves.	ALTA
		HU5	Como programador, necesito administrar la información del cliente para esbozar su modelo de negocio.	ALTA
E1	Desarrollo módulo de Gestión de usuarios	HU6	Como usuario, deseo tener la capacidad de ingresar a la plataforma para utilizar las funcionalidades que están disponibles para mí, ya sea como usuario registrado o como administrador del sistema.	ALTA
		HU7	Como usuario nuevo, quiero poder registrarme en la plataforma para crear una cuenta y acceder a las funcionalidades disponibles para usuarios, como analizar imágenes de mis mascotas o inscribirme a eventos.	ALTA
		HU8	Como usuario que ha olvidado su contraseña, quiero poder recuperarla fácilmente para no	ALTA

			perder el acceso a mi cuenta y poder seguir utilizando la plataforma sin inconvenientes.	
E2	Desarrollo módulo eventos (conferencias y workshops)	HU9	Como usuario interesado en asistir a eventos, quiero poder ver los detalles de los eventos, conferencias y talleres disponibles en la plataforma, incluyendo fechas, horarios, temáticas y ponentes, para poder decidir a cuáles me interesa asistir.	ALTA
		HU10	Como usuario interesado en conocer a los ponentes de los eventos, quiero poder ver sus nombres, especialidades, una breve descripción de su experiencia y ejemplos de lo que hacen, para poder evaluar si su trabajo es relevante para mí y si me interesa asistir a sus ponencias.	ALTA
E3	Desarrollo módulo de pagos	HU11	Como usuario, quiero poder comparar los diferentes planes de suscripción disponibles, incluyendo sus características, beneficios y precios, para poder elegir el plan que mejor se adapte a mis necesidades y presupuesto.	ALTA
		HU12	Como usuario, quiero poder realizar pagos por los planes de suscripción y otros servicios de la plataforma de forma segura y cómoda, utilizando métodos de pago populares como PayPal o tarjeta de débito/crédito, para evitar complicaciones y agilizar el proceso de compra.	ALTA
E4	Desarrollo de módulo de análisis de emociones	HU13	Como usuario con una mascota, quiero poder cargar una imagen de mi perro en la plataforma para analizar sus emociones y raza utilizando tecnología de inteligencia artificial (IA), y así obtener información interesante sobre mi compañero.	MEDIA

		HU14	Como usuario que desea realizar múltiples análisis de imágenes de su mascota, quiero poder cargar una nueva imagen de mi perro para analizar sus emociones y raza con la IA, utilizando una fotografía diferente y obtener nuevos resultados.	ALTA
E5	Desarrollo de módulo de administración	HU15	Como administrador de la plataforma, quiero tener una visión general del rendimiento y la actividad de esta, para lo cual necesito poder ver los ingresos obtenidos por las suscripciones, las últimas personas que se han registrado y los eventos con menos y más lugares disponibles.	ALTA
		HU16	Como administrador, quiero poder llevar un control de las personas que se están registrando en la plataforma, para lo cual necesito poder ver las últimas personas registradas.	MEDIA
		HU17	Como administrador, quiero poder ver cuáles son los eventos con mayor y menor demanda, para así poder gestionar mejor los recursos disponibles y asegurar el éxito de estos. Necesito poder ver los eventos con menos y más lugares disponibles.	MEDIA
E6	Desarrollo de módulo de administración	HU18	Como administrador de la plataforma, quiero poder añadir nuevos ponentes al sistema, incluyendo información detallada como su nombre, apellido, ciudad, país, imagen de perfil, área de experiencia y enlaces a sus redes sociales, para poder ofrecer información completa a los usuarios interesados en los eventos.	ALTA

		HU19	Como administrador, quiero poder editar o eliminar la información de los ponentes existentes en la plataforma, para mantener la información actualizada y asegurar que los usuarios tengan acceso a datos precisos.	ALTA
		HU20	Como administrador, quiero poder visualizar fácilmente la información de todos los ponentes registrados en la plataforma, para lo cual necesito una tabla con su nombre, apellido, ciudad, país, imagen de perfil y área de experiencia. Esto me permitirá gestionar la base de datos de ponentes de manera eficiente.	ALTA
E7	Desarrollo de módulo de administración	HU21	Como programador, necesito detectar y solucionar cualquier fallo tanto en el backend como en el frontend de la aplicación, con el propósito de asegurar un funcionamiento correcto de la aplicación en el entorno de producción.	ALTA
		HU22	Como gestor, deseo tener la capacidad de modificar o suprimir eventos ya existentes en la plataforma, para garantizar que la información de los eventos sea siempre exacta y esté al día, evitando malentendidos a los usuarios.	ALTA
		HU23	Como gestor, deseo ver la información de todos los eventos registrados en la plataforma en un formato tabular, para simplificar su administración. Necesito que la tabla exhiba el nombre del evento, el tipo de evento, la categoría, la fecha, la hora y el presentador.	ALTA

E8	Desarrollo de módulo de administración	HU24	Como gestor, deseo acceder a una lista completa de todos los usuarios registrados en la plataforma, que incluya su nombre, correo electrónico, nombre de usuario de la mascota, edad de la mascota, raza de la mascota, plan de suscripción al que están inscritos y un token de seguridad único por usuario, para tener un control total de la base de datos de usuarios y poder gestionarla de manera eficaz.	MEDIA
E9	Desarrollo de módulo de administración	HU25	Como gestor, deseo tener la capacidad de generar, modificar y suprimir “prompts” (enunciados o cuestiones predefinidas) dentro del sistema, con el objetivo de optimizar la experiencia del usuario y orientar a los usuarios a través de las funcionalidades de la plataforma de manera más eficiente.	ALTA
		HU26	Como gestor, deseo poder visualizar un listado completo de todos los “prompts” (enunciados o cuestiones predefinidas) que se han incorporado al sistema, para poder administrarlos de manera eficaz y garantizar que se están empleando de la forma más adecuada posible.	ALTA
E10	Desarrollo de módulo de administración	HU27	Como administrador, quiero poder visualizar fácilmente el número de camisetas de regalo disponibles para los eventos presenciales, para poder gestionar el inventario de manera efectiva y asegurar que haya suficientes camisetas para todos los asistentes a los eventos. Esto me permitirá planificar la compra de nuevo inventario y evitar que se agoten las camisetas en el futuro.	ALTA

2.4 PLANIFICACIÓN

Según lo indicado en [5], el método SCRUM se lleva a cabo en iteraciones o ciclos que tienen una duración de hasta un mes, con la finalidad de que cada ciclo de trabajo genere un resultado específico y de valor para el cliente. La Tabla 7 muestra la organización y segmentación de los diversos sprints, teniendo en cuenta las limitaciones del proyecto en relación con el calendario académico de un semestre universitario.

Tabla 7 Organización de la implementación de los sprints.

	Semana 1 Sprint 0	**Semana 2 Sprint 1**	**Semana 3 Sprint 2**	**Semana 4,5 Sprint 3**	**Semana 6,7 Sprint 4**	**Semana 8,9,10 Sprint 5**
Estructura del proyecto	22 DE ABRIL					
Módulo gestión de usuarios		29 DE ABRIL				
Módulo gestión de eventos			6 DE MAYO			
Módulo de pagos				20 DE MAYO		
Módulo análisis de emociones					3 DE JUNIO	
Módulo de administración						15 JUNIO

Se anticipa que el desarrollo concluya el 24 de junio, después de lo cual se llevarán a cabo las pruebas correspondientes para garantizar un producto de alta calidad.

2.5 Desarrollo de Sprint 0

SPRINT PLANNING

Este sprint sentará las bases para el desarrollo del prototipo, definiendo su arquitectura, la organización de los datos y la apariencia general de la aplicación. Al final del sprint, se

espera tener una visión clara de cómo se construirá el prototipo y un entorno de desarrollo preparado para comenzar la implementación. El registro de tareas del sprint se muestra en la tabla 8.

Tabla 8 Registro de Tareas del Sprint Backlog 0

Historias de usuario	**Código**	**Descripción o Detalle**	**Encargado**
HU1	TA01	Realizar una investigación exhaustiva sobre las diferentes herramientas y tecnologías disponibles para el desarrollo del frontend (interfaz de usuario) y el backend (servidor y base de datos) de la aplicación.	Jefferson Alquinga
	TA02	Analizar las herramientas y tecnologías investigadas, evaluando sus ventajas y desventajas en relación con los requisitos del proyecto, las limitaciones de tiempo y recursos, y las características específicas del prototipo.	Jefferson Alquinga
	TA03	Diseñar la arquitectura de la aplicación, definiendo cómo se organizarán los diferentes componentes (frontend, backend, base de datos) y cómo se comunicarán entre sí.	Jefferson Alquinga
HU2	TA01	Investigar y redactar las prácticas óptimas de programación para las tecnologías elegidas, garantizando un código nítido, comprensible y sencillo de mantener.	Jefferson Alquinga
HU3	TA01	Establecer el ambiente de desarrollo local, instalando y ajustando las herramientas requeridas (editores de código, servidores web locales, administradores de bases de datos, etc.) y construyendo la estructura fundamental del proyecto.	Jefferson Alquinga

HU4	TA01	Diseñar el modelo de datos de la aplicación, definiendo las entidades (eventos, participantes, perros, ponentes, resultados, etc.) y las relaciones entre ellas utilizando un diagrama Entidad-Relación.	Jefferson Alquinga
	TA02	Escribir el script para crear la base de datos, basándose en el modelo de datos diseñado.	Jefferson Alquinga
	TA03	Ejecutar pruebas de operación de la base de datos, asegurando que la estructura se ha establecido correctamente y que se pueden llevar a cabo operaciones fundamentales de añadir, consultar, actualizar y eliminar datos.	Jefferson Alquinga
	TA04	Diseñar la estructura básica de la vista principal de la aplicación (página de inicio), definiendo los elementos visuales y la distribución de la información.	Jefferson Alquinga

Ejecución del sprint 0

Análisis de arquitectura

La selección de la arquitectura de software es una decisión crucial en el desarrollo del prototipo. Al igual que en la construcción de un edificio, la arquitectura define la estructura, la organización y la interacción entre los diferentes componentes del sistema, sentando las bases para su robustez, escalabilidad y mantenibilidad. Para este proyecto, se ha seleccionado la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), un patrón de diseño ampliamente utilizado en el desarrollo web que ofrece flexibilidad, modularidad y facilidad de mantenimiento [12].

La elección de MVC se fundamenta en los requisitos no funcionales del proyecto, que priorizan la seguridad, la escalabilidad y la mantenibilidad. La arquitectura MVC permite separar claramente la lógica de negocio, la presentación y el control de la aplicación, facilitando el desarrollo independiente, la reutilización de código y la adaptación a cambios futuros.

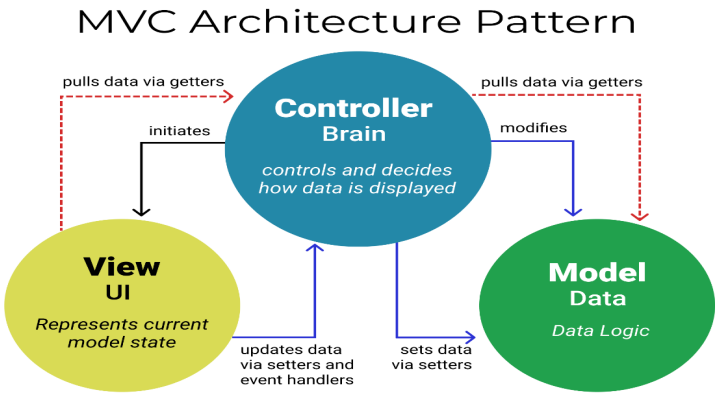


Figura 3 Arquitectura de alto nivel [11]

A continuación, se describe cómo se aplicará la arquitectura MVC al prototipo de software para la gestión de exposiciones caninas:

Modelo (Lógica de Negocio y Datos): El modelo es el corazón del sistema, encargado de gestionar la información sobre eventos, participantes, perros, ponentes y resultados. Sus principales responsabilidades son:

- Gestión de Datos: Acceder, procesar, validar y almacenar la información en la base de datos.
- Lógica de Negocio: Implementar las reglas y procesos que definen el comportamiento del sistema, como las validaciones de datos, los cálculos de resultados, etc.
- Independencia de la Presentación: El modelo no se preocupa por cómo se presenta la información al usuario, su única responsabilidad es gestionar los datos y la lógica de la aplicación.

Vista (Interfaz de Usuario): La vista es la cara visible del sistema, encargada de presentar la información al usuario de forma clara e intuitiva. Sus principales características son:

- Presentación de Datos: Obtiene los datos del modelo y los presenta al usuario a través de la interfaz web.
- Interacción con el Usuario: Recibe las acciones del usuario (clics, entradas de texto, etc.) y las envía al controlador para su procesamiento.
- Independencia de la Lógica de Negocio: La vista no implementa lógica de negocio, su función se limita a presentar la información y capturar las acciones del usuario.

Controlador (Intermediario entre el Modelo y la Vista): El controlador actúa como un intermediario entre el modelo y la vista, coordinando la comunicación y el flujo de datos entre ambos. Sus principales funciones son:

- Recibir Solicitudes del Usuario: Recibe las acciones del usuario desde la vista y las traduce en operaciones que el modelo puede entender.
- Interactuar con el Modelo: Se comunica con el modelo para solicitar datos, realizar operaciones o actualizar la información.
- Enviar Respuestas a la Vista: Una vez que el modelo ha procesado la solicitud, el controlador envía la respuesta a la vista para que se muestre al usuario.

Beneficios de la Arquitectura MVC para el Prototipo:

- Desarrollo Modular y Mantenible: La separación de responsabilidades facilita el desarrollo independiente de cada componente, la reutilización de código y el mantenimiento del sistema.
- Escalabilidad: MVC permite escalar la aplicación de forma eficiente, agregando nuevas funcionalidades o aumentando la capacidad del sistema sin afectar a otros componentes.
- Seguridad: La capa de controlador se encarga de validar las solicitudes del usuario y aplicar las reglas de seguridad antes de acceder al modelo o modificar los datos, lo que contribuye a proteger la aplicación contra vulnerabilidades.

Finalmente, la arquitectura MVC proporciona un marco de trabajo sólido y flexible para el desarrollo del prototipo de software para la gestión de exposiciones caninas, permitiendo crear un sistema robusto, escalable y fácil de mantener que satisfaga las necesidades de KodyBet.

Justificación tecnologías

MySQL

Para este proyecto, se ha seleccionado una combinación de tecnologías que ofrecen robustez, seguridad y flexibilidad. Se utilizará MySQL como sistema de gestión de bases de datos para almacenar y gestionar la información de las exposiciones caninas, implementando un sistema de autenticación basado en tokens para garantizar la seguridad.

MySQL, un sistema de administración de bases de datos relacional de código abierto, ha sido seleccionado por su estabilidad, eficiencia y capacidad de escalado. MySQL permite organizar la información de manera estructurada y eficaz, facilitando el acceso, la consulta

y la gestión de los datos de las exposiciones caninas. Además, MySQL proporciona características de seguridad sólidas para resguardar la información sensible del sistema [20].

Para asegurar la seguridad del sistema y proteger el acceso a la información, se implementará un sistema de autenticación basado en tokens utilizando MySQL. Cuando un usuario ingresa sus credenciales de acceso, el sistema comprobará la información en la base de datos y, si las credenciales son correctas, generará un token único para ese usuario.

Este token, que incluirá información sobre la identidad y los permisos del usuario, se enviará al cliente y se usará para autenticar las solicitudes futuras a la API. El servidor comprobará la validez del token en cada solicitud para autorizar el acceso a los recursos protegidos.

Este enfoque de autenticación con tokens ofrece varias ventajas:

- Seguridad: Los tokens son más seguros que las contraseñas tradicionales, ya que no se transmiten en cada solicitud, lo que reduce el riesgo de interceptación.
- Escalabilidad: Los tokens permiten una mejor escalabilidad, ya que no requieren mantener una sesión de usuario en el servidor.
- Flexibilidad: Los tokens pueden ser personalizados para incluir información adicional sobre el usuario, como roles o permisos de acceso.

Frontend

Al comenzar el desarrollo del frontend, la elección del lenguaje de programación fue crucial. JavaScript, con su amplia compatibilidad con los navegadores web, se convirtió en la opción natural. Su capacidad para crear páginas web dinámicas e interactivas lo posiciona como la base de una gran variedad de tecnologías frontend, desde populares frameworks como React, Angular y Vue.js, hasta estándares de la web y librerías [25].

Para asegurar un diseño visualmente atractivo y una gestión eficiente de los estilos, se evaluaron diferentes herramientas, priorizando el software libre. En este contexto, Sass (Syntactically Awesome Style Sheets) emergió como la opción ideal. Sass, una extensión de CSS facilita la escritura de estilos de forma más organizada y eficiente gracias a características avanzadas como variables, anidamiento y mixins.

Al combinar la potencia dinámica de JavaScript con la flexibilidad de Sass, se crea un entorno de desarrollo frontend ideal para el prototipo. Esta sinergia permite construir

interfaces de usuario atractivas, interactivas y fáciles de mantener, con el respaldo de una comunidad activa que proporciona soporte, recursos de aprendizaje y una gran cantidad de herramientas complementarias.

Backend

Para el backend de este proyecto, se ha elegido el lenguaje de programación PHP. PHP es un lenguaje de scripting del lado del servidor que se utiliza ampliamente para el desarrollo web. Ofrece varias ventajas que lo hacen adecuado para este proyecto. En primer lugar, PHP es un lenguaje de código abierto, lo que significa que tiene una gran comunidad de desarrolladores que contribuyen constantemente a su mejora y expansión.

Además, PHP es compatible con una amplia gama de bases de datos, lo que permite una gran flexibilidad en la elección de la solución de almacenamiento de datos más adecuada para el proyecto. También es notablemente rápido en términos de rendimiento, lo que puede ser crucial para mantener una experiencia de usuario fluida.

En cuanto a los frameworks, PHP tiene varios para elegir que facilitan el desarrollo de APIs REST. Entre los más populares se encuentran Laravel, Symfony y CodeIgniter, cada uno con sus propias fortalezas y características únicas. Por ejemplo, Laravel es conocido por su elegante sintaxis y su enfoque en la escritura de código limpio y mantenible. Symfony, por otro lado, es apreciado por su flexibilidad y su conjunto de componentes reutilizables de alta calidad. CodeIgniter es famoso por su pequeña huella y su excepcional rendimiento.

Por ende, al optar por PHP para el backend, se obtiene acceso a un amplio conjunto de herramientas y recursos que pueden asistir en la implementación de la arquitectura deseada de manera eficaz y efectiva. Con la selección apropiada del framework y una planificación adecuada, se puede edificar una API REST sólida y segura que cumpla con las exigencias del proyecto. La elección de las tecnologías es crucial en el backend, ya que determina cómo se llevará a cabo la implementación de la arquitectura seleccionada. Antes de escoger un lenguaje específico en el que se puedan desarrollar las APIs, se seleccionará un framework que se adapte a las características de este proyecto, entre las que se destaca la seguridad. Al final del día, la mayoría de los lenguajes disponen de marcos y bibliotecas que facilitan la creación de APIs REST, por lo que se puede afirmar que no existe un lenguaje que sea más ventajoso que otro, sino que depende de las necesidades del proyecto [9].

Conforme a las necesidades de este proyecto siguiendo la estructura presentada en la Tabla 9.

Tabla 9 Comparación frameworks de acuerdo con las necesidades del proyecto.

FRAMEWORK	LENGUAJE	SEGURIDAD	ARQUITECTURA	CURVA DE APRENDIZAJE
NEST	JAVASCRIPT	NEST ACCESS CONTROL (NestAC)	• MVC	BAJO
EXPRESS	JAVASCRIPT	NO DISPONE	• SPA • MONOLÍTICA • CAPAS	BAJO
DJANGO	PYTHON	DJANGO AUTHENTICATION FRAMEWORK	• MVC • MICROSERVICIOS • SPA • CAPAS	MEDIO
SPRINGBOOT	JAVA	SPRING SECURITY	• MICROSERVICIOS • CAPAS • MVC	BAJO
LARAVEL	PHP	LARAVEL PASSPORT	• MVC • SOA • CAPAS	ALTO

Tras una exhaustiva evaluación de frameworks PHP, Laravel se ha seleccionado como la opción ideal para el desarrollo del backend del prototipo, ofreciendo un balance perfecto entre eficiencia, seguridad y escalabilidad. Laravel destaca por su sintaxis expresiva y un conjunto de herramientas que agilizan el desarrollo, permitiendo crear funcionalidades complejas con menos código. Su arquitectura MVC facilita la separación de responsabilidades y la organización del código, simplificando el mantenimiento a largo plazo. Laravel incorpora mecanismos robustos para proteger la aplicación contra vulnerabilidades comunes, como inyección SQL, ataques XSS y CSRF, y facilita la implementación de autenticación de usuarios y control de acceso. Además, su ORM Eloquent simplifica la interacción con la base de datos, permitiendo trabajar con los datos como objetos PHP. Finalmente, la amplia comunidad de desarrolladores de Laravel brinda un fuerte soporte, numerosos recursos de aprendizaje y un ecosistema rico en paquetes y extensiones, lo que facilita el desarrollo y la resolución de problemas [26].

Base de Datos

La selección de una base de datos sólida y eficaz es fundamental para el éxito del prototipo de gestión de exposiciones caninas, como se puede observar en la tabla 10. Para tomar una decisión fundamentada, se realizaron comparaciones entre tres de las bases de datos relacionales de código abierto más utilizadas: PostgreSQL, MariaDB y MySQL. Se consideraron factores como el manejo de grandes cantidades de datos, la rapidez de lectura, la compatibilidad con Laravel y la facilidad de aprendizaje [26], [27], [28].

Tabla 10 Comparativa de bases de datos según [29] y [30]

Base de Datos	**Alto Volumen de Datos**	**Basada en la comunidad**	**Velocidad de lectura de datos**	**Compatibilidad con SpringBoot y arquitectura**	**Fácil aprender**
PostgreSQL	X	X		X	X
MariaDB	X	X	X	X	
MySQL	X		X	X	X

MySQL emergió como la mejor opción debido a su amplia compatibilidad con Laravel, su curva de aprendizaje relativamente suave y su capacidad para manejar datos de forma eficiente. MySQL es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) robusto y ampliamente utilizado, conocido por su rendimiento, fiabilidad y facilidad de uso.

Preparación para el desarrollo

Estándar de desarrollo

Para asegurar la mantenibilidad y estabilidad del código, se han definido estándares de desarrollo que se aplicarán a lo largo del proyecto. Estos estándares abarcan las convenciones de nomenclatura, el formato del código, las buenas prácticas de programación y el uso de herramientas de control de versiones (Git). El objetivo es crear un código base consistente, legible y fácil de mantener, facilitando la colaboración y la evolución del sistema a largo plazo ANEXO III.

Por lo tanto, en la Tabla 11, se presentan los resultados obtenidos del primer sprint:

Tabla 11 implementación sprint 0

Fase finalizada con:
Producto Final Manual de estándares de codificación.
Desarrollo del proyecto, tanto para el Frontend como para el Backend, siguiendo un patrón base.
Creación de guías para la instalación de todas las tecnologías en una versión específica.
Producción de documentación para las tecnologías esenciales.

Resultados de la Sprint Review y Retrospective

El Sprint 0 ha sido esencial para sentar los fundamentos del proyecto, centrándose en la definición de estándares, la selección de tecnologías y la configuración del entorno de desarrollo; como puntos positivos se destaca la creación de una guía de normas de programación, el desarrollo inicial del proyecto siguiendo los estándares y la elaboración de manuales de instalación y documentación. Sin embargo, se recomienda implementar una retrospectiva formal en los siguientes sprints, validar la guía de normas de programación con otros desarrolladores o expertos, y definir métricas claras para evaluar el progreso del proyecto.

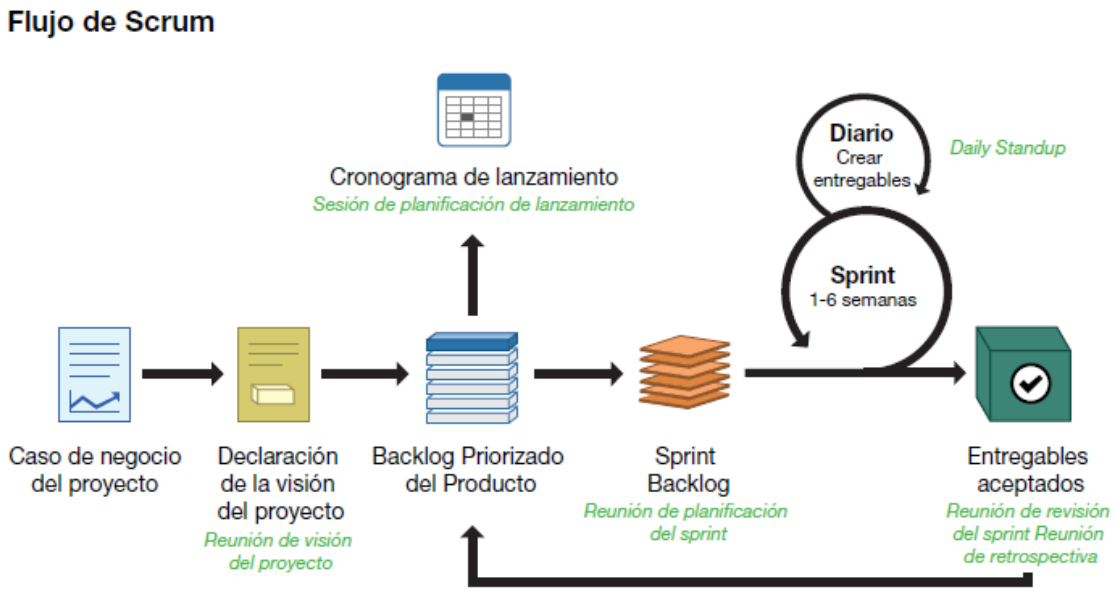


Figura 4 Flujo de scrum tomado de [31]

2.6 Primera Iteración Sprint 1

Planificación del Sprint

Se anticipa subir acuerdos al sistema para su correspondiente asignación a los diversos trabajadores. Con esto, se espera tener un repositorio general de los acuerdos donde se pueda filtrar a partir de sus detalles. Esto será la base para que en los siguientes sprints, cuando los trabajadores sean asignados, se espera que los diferentes usuarios empiecen a desempeñar los distintos roles, ver Tabla 12.

Tabla 12 Registro de Tareas del Sprint # 1

ID	**Código**	**Descripción**	Encargado
HU06	TA01	Desarrollar la interfaz para el inicio de sesión, incluyendo campos para correo electrónico y contraseña.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para autenticar usuarios, verificando las credenciales ingresadas y generando un token de autenticación (JWT) si son válidas.	Jefferson Alquinga
	TA03	Implementar la seguridad del lado del servidor para proteger las rutas de la API que requieren autenticación.	Jefferson Alquinga

HU7	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para el registro de nuevos usuarios, incluyendo campos para nombre, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña.	Jefferson Alquinga
	TA02	Desarrollar la lógica del backend para inscribir nuevos usuarios en la base de datos, verificando los datos proporcionados, cifrando la contraseña y creando un token de autenticación (JWT).	Jefferson Alquinga
HU8	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para la recuperación de contraseña, incluyendo un formulario para ingresar el correo electrónico del usuario.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para generar un token de restablecimiento de contraseña, enviarlo por correo electrónico al usuario y permitirle establecer una nueva contraseña.	Jefferson Alquinga

Ejecución sprint

El Sprint 1 se centró en implementar las funcionalidades de registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña y seguridad básica para el prototipo. Los daily scrums fueron esenciales para mantener la comunicación fluida en el equipo e identificar posibles obstáculos durante el desarrollo. Los resultados de los daily scrums se presentan en la Tabla 13.

Tabla 13 Finalización del sprint # 1

Fase finalizada con:
3 estructuras de la base de datos
9 funciones de API
3 vistas para el usuario
1 informe de pruebas de unidad

Se completaron todas las tareas planificadas para el Sprint 1, logrando implementar un sistema básico de autenticación de usuarios. Las interfaces de usuario (registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña) se conectan con la API REST, que gestiona la

autenticación y la seguridad. El diagrama del modelo de base de datos se encuentra en el ANEXO IV, y la interfaz del Sprint 1 se puede revisar en la Figura 5:

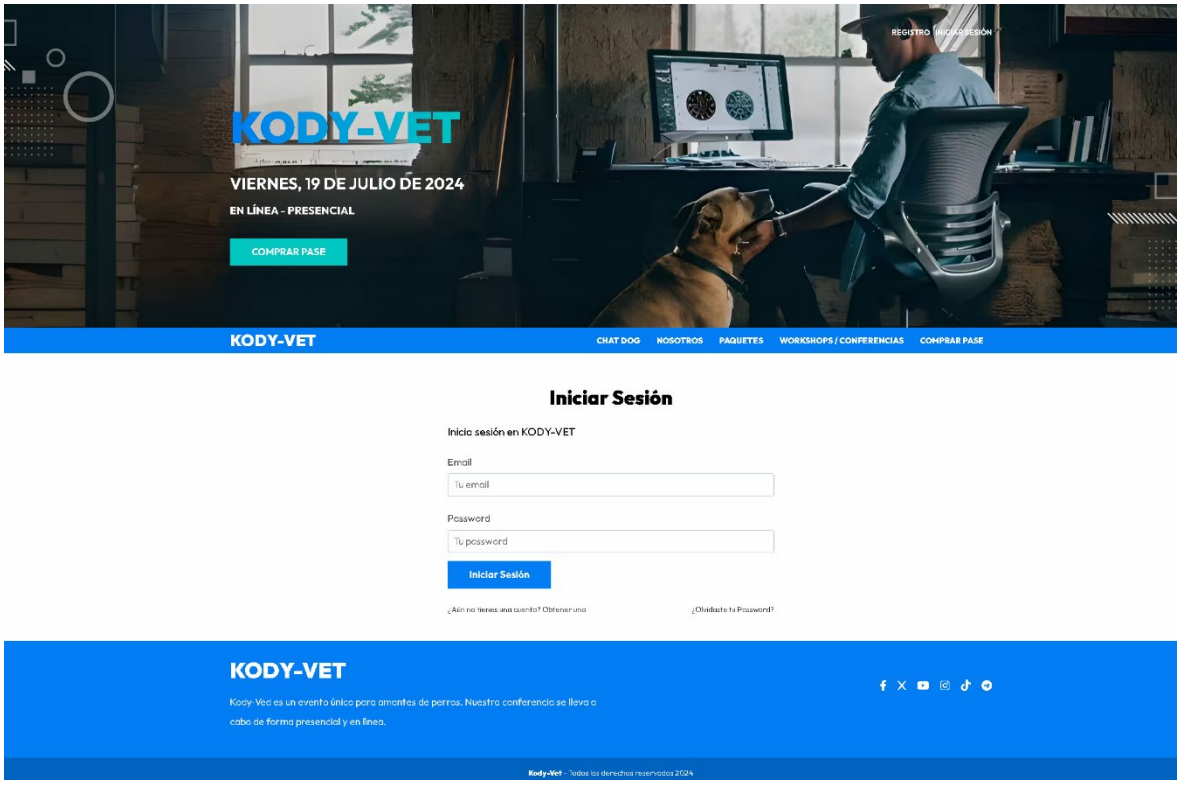


Figura 5 Módulo usuario Interfaz Inicio de sesión [Creación Propia]

El grupo de programación ha finalizado las tareas y ha verificado que estas satisfacen los criterios de conclusión definidos. Esto ha resultado en la generación de un nuevo elemento en el marco de trabajo, que simboliza un incremento del producto que potencialmente puede ser entregado.

Resultados de la Sprint Review y Retrospective

Al finalizar el Sprint 1, se realizó una revisión del sprint con el Product Owner (representante de KodyBet) para presentar las funcionalidades implementadas (registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña) y comprobar su operatividad con los criterios de aprobación establecidos para cada historia de usuario. (Tabla 14, ANEXO II).

Además, se llevó a cabo una retrospectiva (Sprint Retrospective) para analizar el proceso de trabajo, identificando puntos positivos y áreas de mejora.

- Se completaron todas las tareas planificadas dentro del tiempo estimado: Se logró finalizar todas las tareas del Sprint Backlog, incluyendo el diseño y desarrollo de las vistas de los usuarios, el desarrollo de la API REST y la creación de las tablas de la base de datos.

- Se implementó un sistema de autenticación robusto y funcional: El sistema de autenticación se desarrolló de forma sólida y eficiente. Las pruebas confirmaron su correcto funcionamiento, validando las credenciales de los usuarios, generando tokens JWT y protegiendo las rutas de la API.
- Se documentó el código y se realizaron pruebas unitarias: Se priorizó la calidad del código documentando el backend y realizando pruebas unitarias para verificar el funcionamiento de cada módulo. Esto contribuirá a la estabilidad del prototipo a largo plazo.

2.7 Segunda Iteración Sprint 2

Sprint Planning

El objetivo principal del Sprint 2 es mejorar el prototipo de KodyBet para permitir a los usuarios visualizar los eventos (conferencias y talleres) que se ofrecerán a través de la plataforma. Esto implica crear la lógica necesaria en el backend para capturar y gestionar la información de los eventos, así como diseñar interfaces de usuario intuitivas que permitan a los usuarios visualizar fácilmente los eventos y ponentes disponibles en la plataforma. Nuestro objetivo es crear una experiencia de usuario intuitiva y atractiva. Los usuarios deberían poder navegar fácilmente por la lista de eventos, visualizar la información detallada de cada evento y conocer a los ponentes que participarán. Consulta la Tabla 14 para obtener más detalles sobre las tareas específicas y los criterios de aceptación para este sprint.

Tabla 14 Registro de Tareas del Sprint # 2

ID	Código	Descripción	Encargado
HU09	TA01	Desarrollar el modelo de datos para los eventos, incluyendo campos como nombre, descripción, categoría (conferencia o workshop), fecha, hora, ubicación, ponente asignado, aforo máximo y lugares disponibles.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener la lista completa de eventos desde la base de datos.	Jefferson Alquinga
	TA03	Desarrollar la interfaz de usuario para que los usuarios puedan visualizar la lista de eventos disponibles.	Jefferson Alquinga

	TA04	Implementar la funcionalidad en la interfaz de usuario para mostrar los detalles de un evento seleccionado, incluyendo su descripción, fecha, hora, ubicación, ponente y lugares disponibles.	Jefferson Alquinga
HU10	TA01	Diseñar el modelo de datos para los ponentes, incluyendo campos como nombre, apellido, especialidad, breve descripción, imagen de perfil y enlaces a redes sociales.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener la lista completa de ponentes desde la base de datos.	Jefferson Alquinga
	TA03	Desarrollar la interfaz de usuario para que los usuarios puedan visualizar una lista de ponentes, con su nombre, especialidad e imagen de perfil.	Jefferson Alquinga
	TA04	Implementar la funcionalidad en la interfaz de usuario para mostrar los detalles de un ponente seleccionado, incluyendo su descripción, experiencia, imagen y enlaces a redes sociales.	Jefferson Alquinga

Ejecución sprint

A lo largo del Sprint 2, se enfocó en el desarrollo del backend (API REST y base de datos) para la administración de eventos y presentadores, y se pusieron en marcha las interfaces de usuario para que los usuarios puedan ver la información sin la necesidad de aplicar filtros de búsqueda. Los resultados se obtuvieron de acuerdo con la Tabla 17.

Tabla 15 Finalización del sprint # 2

Fase finalizada con:
2 estructuras de la base de datos
2 funciones de API
5 vistas para el usuario
1 informe de pruebas de unidad

Los elementos representan el núcleo del sistema para que los usuarios puedan explorar y descubrir la oferta de eventos de KodyBet. Se ha diseñado e implementado la estructura

de datos para eventos y ponentes, se ha desarrollado la lógica en el backend para acceder a esta información y se han creado interfaces de usuario atractivas para que los usuarios puedan navegar y visualizar los detalles, como se muestra en la Figura 7 y Figura 8.

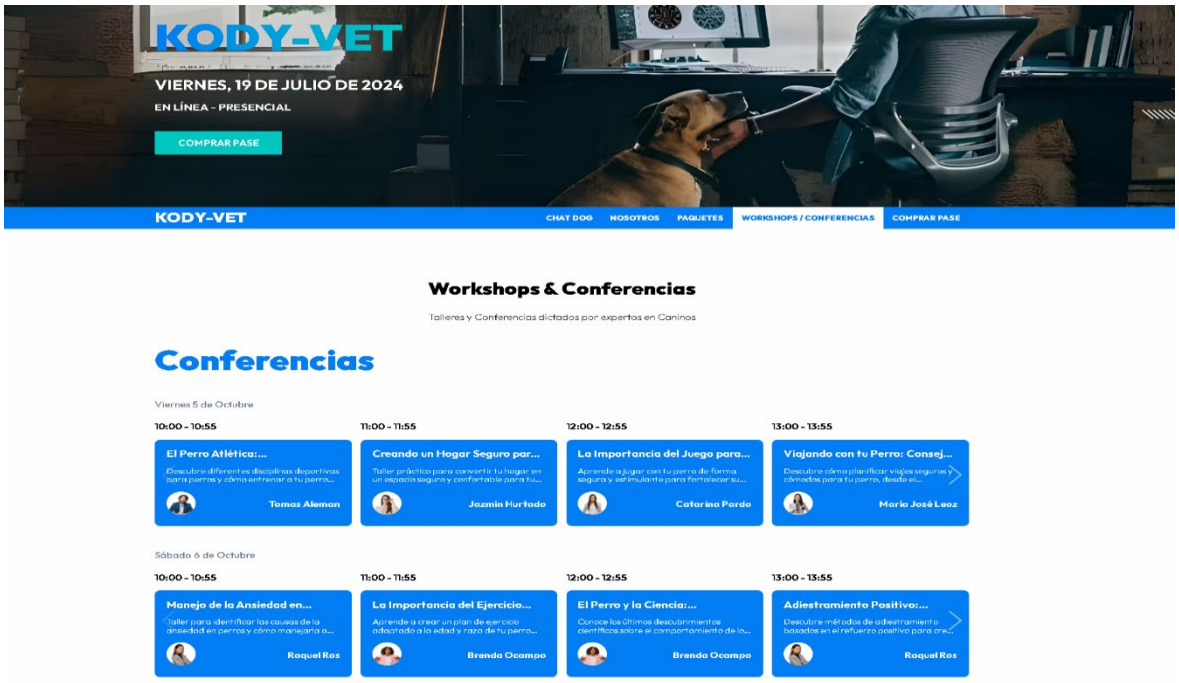


Figura 6 Módulo usuario invitado Interfaz kody-vet conferencias & workshops [Creación Propia]

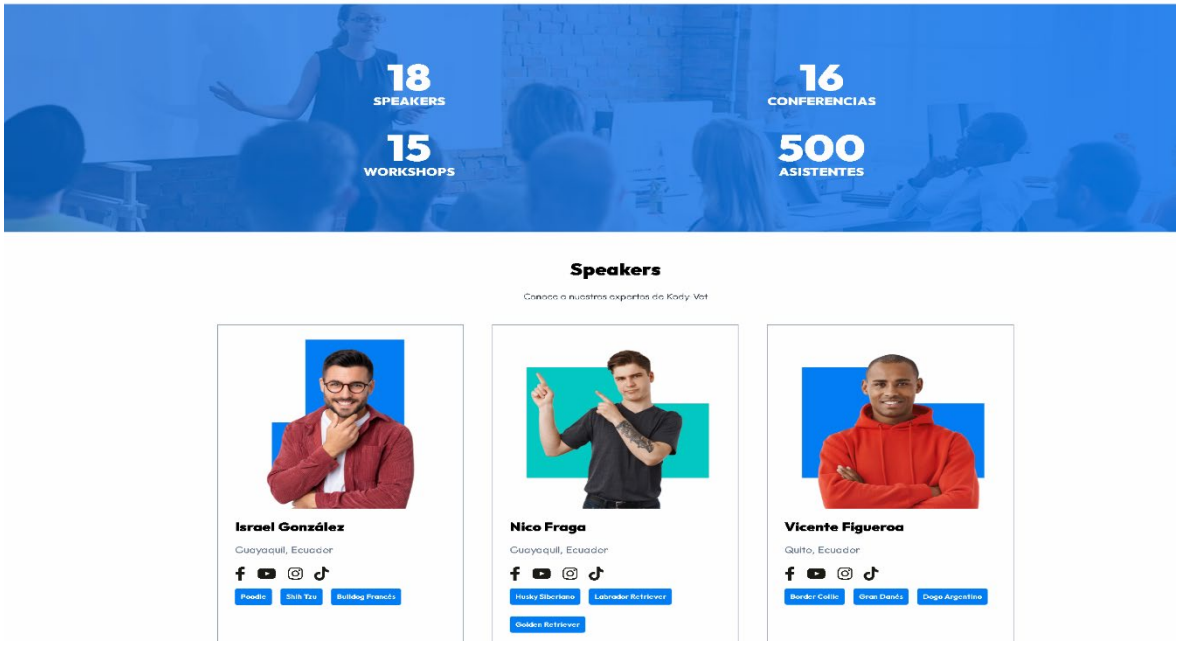


Figura 7 Módulo usuario invitado Interfaz Kody-vet speakers [Creación Propia]

Resultados de la Sprint Review y Retrospective

Se realizó una sesión de Sprint Review con la participación del Product Owner para evaluar las funcionalidades implementadas durante el Sprint 2. Adicionalmente, se llevó a cabo una Sprint Retrospective para analizar el proceso de trabajo.

A continuación, se detallan los comentarios y sugerencias:

- Mejorar la Presentación de la Información de los Ponentes: Se recomendó enriquecer la presentación de los ponentes.
- Diseño de Botones: Se identificó la necesidad de mejorar el diseño de los botones en la interfaz de usuario para que se ajusten a los estándares de diseño web y a la identidad visual de KodyBet.

2.8 Tercera Iteración Sprint 3

Planificación del Sprint

Durante este sprint, se planea desarrollar características que habilitarán a los usuarios para evaluar, seleccionar y comprar planes de suscripción. Además, se implementará un sistema de pago seguro y eficaz, lo puede visualizar en la Tabla 16.

Tabla 16. Registro de Tareas del Sprint # 3

ID	Código	Descripción	Encargado
HU11	TA01	Diseñar el modelo de datos para los planes de suscripción, incluyendo campos como nombre del plan, descripción, beneficios, precio, duración y características especiales.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener la lista de planes de suscripción disponibles desde la base de datos.	Jefferson Alquinga
	TA03	Desarrollar la interfaz de usuario para mostrar los planes de suscripción disponibles, presentando la información de forma clara y atractiva, permitiendo a los usuarios comparar fácilmente las características y los precios de cada plan.	Jefferson Alquinga
	TA01	Integrar una pasarela de pagos segura con el backend del sistema, permitiendo procesar pagos con tarjeta de débito/crédito y PayPal.	Lizbeth Jefferson Alquinga

HU12	TA02	Desarrollar la interfaz de usuario para el proceso de pago, guiando al usuario a través de los pasos necesarios para completar la compra de un plan de suscripción.	Jefferson Alquinga
	TA03	Implementar la lógica del backend para registrar las transacciones de pago en la base de datos, asociando la compra del plan de suscripción al usuario correspondiente.	Jefferson Alquinga
	TA04	Implementar medidas de seguridad para proteger la información sensible de los usuarios durante el proceso de pago, como el cifrado de datos y la validación de transacciones.	Jefferson Alquinga

Ejecución sprint

Durante el Sprint 3, se desarrollará la lógica del backend para la gestión de planes de suscripción y el procesamiento de pagos, y se implementarán las interfaces de usuario para que los usuarios puedan comprar planes de suscripción de forma segura después del desarrollo se obtuvieron los entregables, que se muestran en la Tabla 17.

Tabla 17 Finalización del sprint 3

Fase finalizada con:
1 estructuras de la base de datos
2 funciones de API
3 vistas para el usuario
1 informe de pruebas de unidad

Las salidas de este sprint complementan la generación de pagos con PayPal y tarjetas de débito o crédito. Esto permite a los usuarios adquirir planes de suscripción y acceder a las funcionalidades presentadas. En la Figura 9 y Figura 10, se muestran las interfaces de usuario para que los usuarios puedan adquirir sus planes de manera segura.

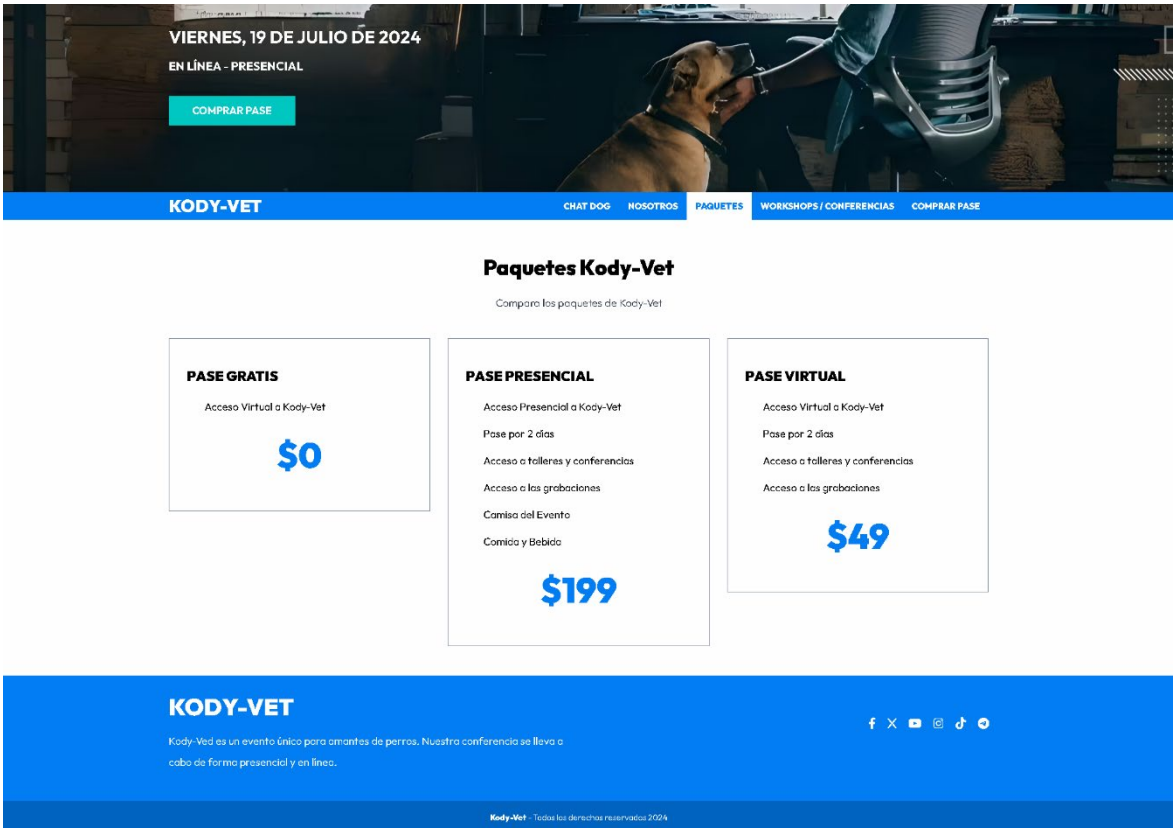


Figura 8 Módulo usuario registrado Interfaz Kody-vet ventana paquetes [Creación Propia]

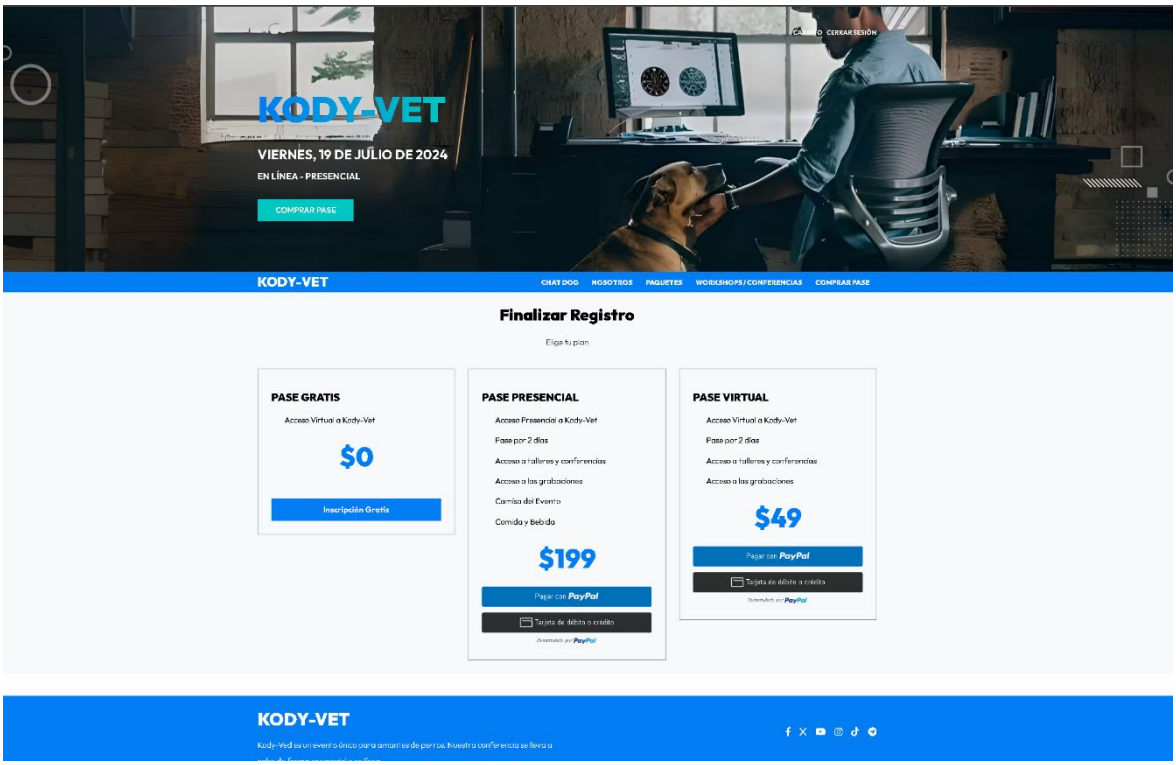


Figura 9 Módulo usuario registrado Interfaz kody-vet ventana finalizar registro de usuario [Creación Propia]

Resultados de la Sprint Review y Retrospective

Se realizó una sesión de Sprint Review con la participación del Product Owner para evaluar las funcionalidades implementadas durante el Sprint 3 (planes de suscripción y pagos). Además, se llevó a cabo una Sprint Retrospective para analizar el proceso de trabajo.

- Se debe mejorar el diseñó para que sea responsive y se adapte a todos los dispositivos ya sea móviles, tables y de escritorio.
- Validaciones en el formulario de ingreso de datos para la compra de un plan con tarjeta de crédito/debito.

2.9 Cuarta Iteración Sprint 4

Planificación del Sprint

La integración del modelo de lenguaje Gemini de Google AI en el prototipo. El objetivo principal es dotar a la plataforma de la capacidad de analizar las emociones de los perros a partir de imágenes, brindando a los usuarios una herramienta valiosa para comprender mejor el estado emocional de sus mascotas. Para lograrlo, se implementará la conexión con la API de Google AI, se procesarán las imágenes enviadas por los usuarios y se obtendrán los resultados del análisis de emociones proporcionado por Gemini. Esta integración no solo enriquecerá la funcionalidad del prototipo, sino que también sentará las bases para futuras mejoras, como la detección de diferentes razas de perros o la identificación de posibles problemas de salud a partir del análisis de las imágenes, ver Tabla 18.

Tabla 18 Registro de Tareas del Sprint # 4

HU	Código	Descripción	Responsable
HU13	TA01	Investigar y seleccionar la API o librería de Google AI que permita integrar el modelo de lenguaje Gemini en la aplicación.	Jefferson Alquinga
	TA02	Configurar la conexión con la API de Google AI y obtener las credenciales de acceso necesarias.	Jefferson Alquinga
	TA03	Implementar la lógica del backend para recibir una imagen del usuario, enviarla a la	Jefferson Alquinga

		API de Google AI para su análisis y procesar la respuesta obtenida.	
	TA04	Diseñar la interfaz de usuario para que los usuarios puedan cargar una imagen de su perro, visualizar el progreso del análisis y obtener los resultados (emociones y raza).	Jefferson Alquinga
HU14	TA01	Adaptar la lógica del backend para permitir el análisis de múltiples imágenes.	Jefferson Alquinga
	TA02	Mejorar la interfaz de usuario para permitir la carga de múltiples imágenes.	Jefferson Alquinga
	TA03	Implementar medidas de seguridad para proteger la privacidad de las imágenes de los usuarios y asegurar el uso responsable de la API de Google AI.	Jefferson Alquinga

Ejecución sprint

Una vez completadas todas las actividades, se generaron los entregables correspondientes, que se detallan en la Tabla 19.

Tabla 19 Finalización del sprint 4

Fase finalizada con:
1 estructuras de la base de datos
4 funciones de API
1 vistas para el usuario
1 informe de pruebas de unidad

El Sprint 4 se centró en la integración de la IA, lo que implica un trabajo importante en el backend para conectar con la API de Google AI y procesar la información, así como en el frontend para que los usuarios puedan interactuar con esta funcionalidad. Puede visualizar las interfaces en la figura 10.

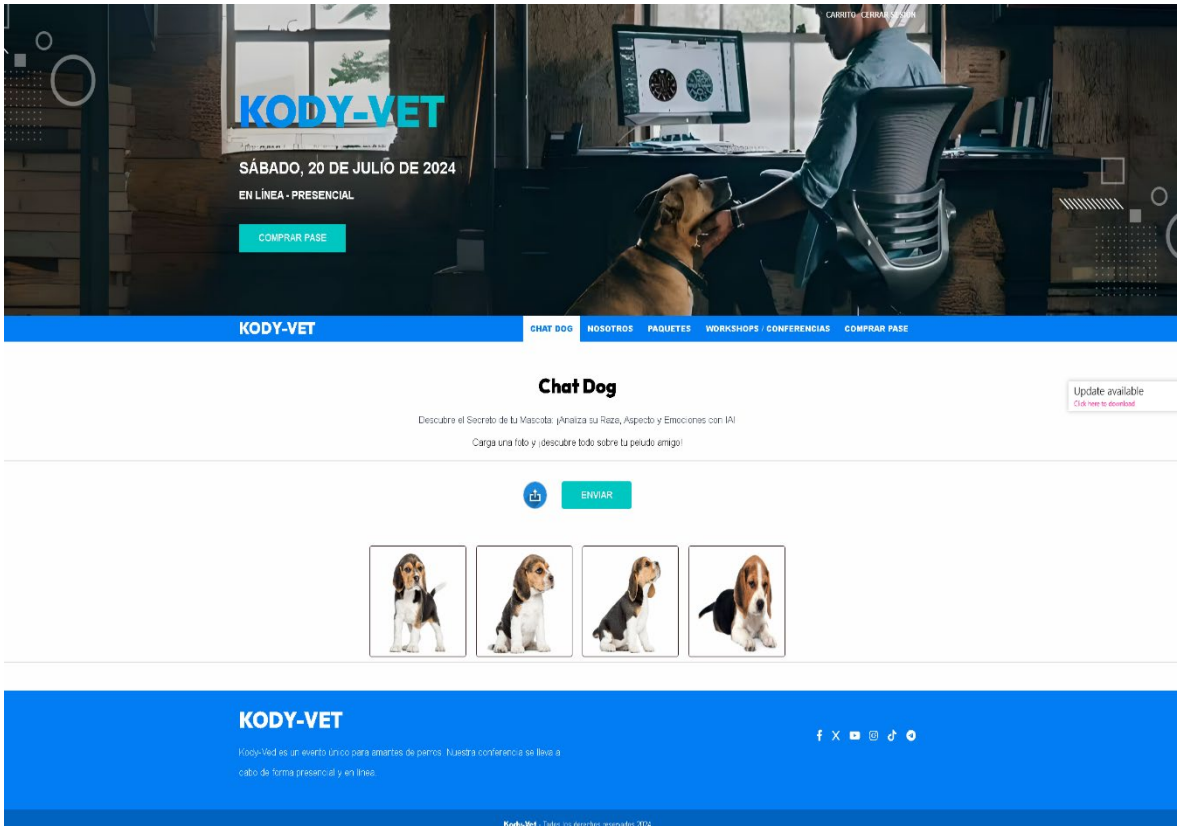


Figura 10 Módulo usuario Interfaz kody-vet ventana chat dog [Creación Propia]

Resultados de la Sprint Review y Retrospective

Al finalizar el Sprint 4, se realizó una sesión de Sprint Review con el Product Owner para evaluar la funcionalidad de análisis de emociones caninas. Además, se llevó a cabo una Sprint Retrospective para analizar el proceso de trabajo del sprint. Se obtuvieron observaciones minuciosas, las cuales se listan a continuación.

- Se observó que la integración de la IA para el análisis de emociones ha impactado en el rendimiento del sistema, generando una mayor lentitud en la carga de algunas secciones de la aplicación. Se requiere optimizar el código y la gestión de recursos para mejorar el rendimiento.

- El Product Owner propuso la idea de investigar la opción de conectar el sistema con una base de datos externa de usuarios de KodyBet. Esto se sugiere con el objetivo de prevenir la repetición de datos y hacer más sencillo el proceso de registro.

2.10 Quinta Iteración Sprint 5

Sprint Planning

El Sprint 5 se centrará en dotar al prototipo de las herramientas esenciales para la administración completa de la plataforma. Durante este sprint, el equipo se enfocará en desarrollar las funcionalidades que permitirán a los administradores de KodyBet gestionar todos los aspectos de la plataforma, desde la información de eventos y ponentes hasta la gestión de usuarios, prompts y el stock de camisetas para eventos presenciales. Esto implica el diseño y desarrollo de interfaces de usuario intuitivas y eficientes para que los administradores puedan crear, editar, eliminar y visualizar la información de forma sencilla. Además, se implementarán las funcionalidades para visualizar datos analíticos sobre el rendimiento del sistema, como los ingresos por suscripciones, el número de usuarios registrados y la disponibilidad de lugares en los eventos, brindando a los administradores una visión global del uso y la efectividad de la plataforma. Al final del Sprint 5, KodyBet contará con una plataforma completa y funcional para gestionar sus exposiciones caninas, con herramientas de administración robustas y datos analíticos que les permitirán tomar decisiones informadas para optimizar la experiencia de los usuarios, visualizar la Tabla 20.

Tabla 20 Registro de Tareas del Sprint # 4

HU	Código	Descripción	Responsable
HU15	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para el panel de administración, mostrando los ingresos por suscripciones, las últimas personas registradas y los eventos con mayor y menor disponibilidad de lugares.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener la información necesaria para el panel de administración.	Jefferson Alquinga
HU16	TA01	Añadir la funcionalidad de ordenar la lista de eventos por disponibilidad de lugares en la interfaz de usuario del administrador.	Jefferson Alquinga
HU17	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para que el administrador pueda crear nuevos ponentes.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para crear nuevos ponentes en la base de datos.	Jefferson Alquinga

HU18	TA01	Añadir la funcionalidad para que el administrador pueda editar o eliminar ponentes en la interfaz de usuario.	Jefferson Alquinga
	TA02	Desarrollar la lógica en el backend para la modificación o eliminación de ponentes en la base de datos.	Jefferson Alquinga
HU19	TA01	Crear el diseño de la interfaz de usuario para presentar una tabla con los detalles de todos los ponentes registrados.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener la lista de ponentes y mostrarla en la tabla.	Jefferson Alquinga
HU20	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para que el administrador pueda crear nuevos eventos.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para crear nuevos eventos en la base de datos.	Jefferson Alquinga
HU21	TA01	Añadir la funcionalidad para que el administrador pueda editar o eliminar eventos en la interfaz de usuario.	Jefferson Alquinga
	TA02	Crear el diseño de la interfaz de usuario para exhibir una tabla con los detalles de todos los eventos registrados.	Jefferson Alquinga
HU22	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para mostrar una tabla con la información de todos los eventos registrados.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener la lista de eventos y mostrarla en la tabla.	Jefferson Alquinga
HU23	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para mostrar una tabla con la información de todos los usuarios registrados.	Jefferson Alquinga

	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener la lista de usuarios y mostrarla en la tabla.	Jefferson Alquinga
HU24	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para crear, editar y eliminar prompts.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para crear, editar y eliminar prompts en la base de datos.	Jefferson Alquinga
HU25	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para mostrar una lista de prompts.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener la lista de prompts y mostrarla en la interfaz.	Jefferson Alquinga
HU26	TA01	Diseñar la interfaz de usuario para mostrar el stock de camisetas para eventos presenciales.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener el stock de camisetas y mostrarlo en la interfaz.	Jefferson Alquinga
HU27	TA01	Crear el diseño de la interfaz de usuario para presentar un gráfico con la cantidad de camisetas en existencia.	Jefferson Alquinga
	TA02	Implementar la lógica del backend para obtener los datos del stock y generar el gráfico.	Jefferson Alquinga

Ejecución sprint

Durante el Sprint 5, el equipo se enfocó en implementar las funcionalidades de administración de la plataforma, permitiendo a los administradores gestionar eventos, ponentes, usuarios, prompts y stock de camisetas, además de visualizar datos analíticos. Se generaron los siguientes productos, que se detallan en la Tabla 21.

Tabla 21 Finalización del sprint 4

Fase finalizada con:
5 estructuras de la base de datos
14 funciones de API
1 vistas para el usuario
1 informe de pruebas de unidad

El Sprint 5 se completó con éxito, logrando implementar las funcionalidades de administración de la plataforma. Los administradores ahora pueden gestionar toda la información del sistema a través de interfaces intuitivas y funcionales. Además, el panel de visualización analítica les brinda información clave sobre el rendimiento de la plataforma, tal como puede ver en la figura 10, 11, 12, 13, 14.

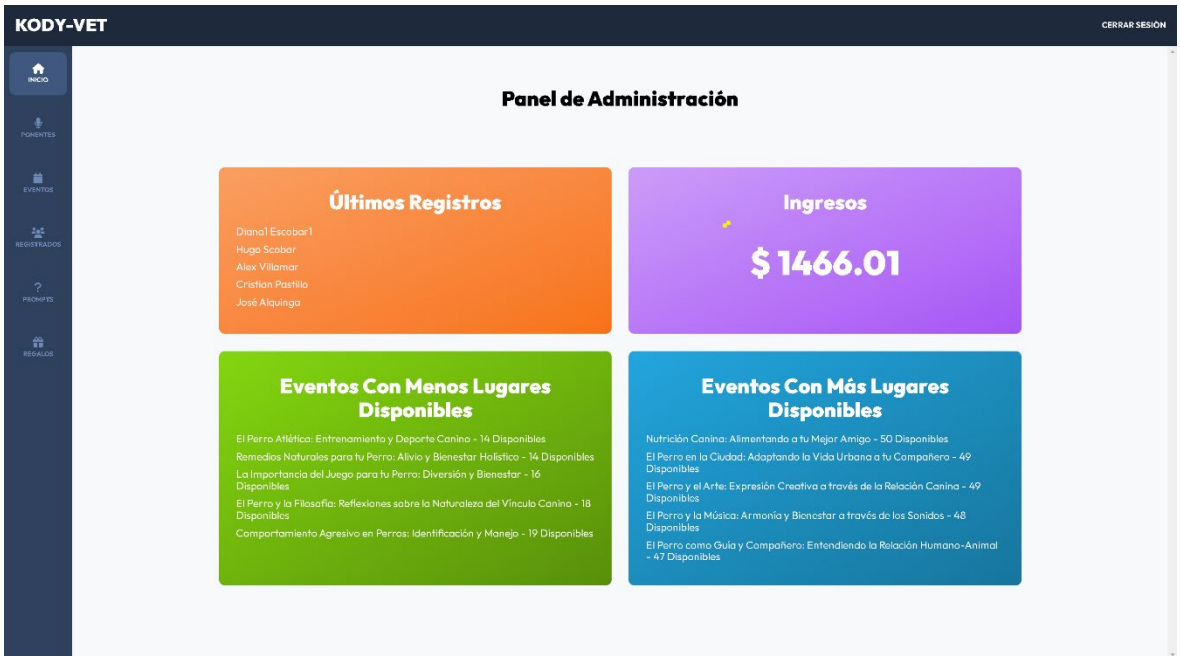


Figura 11 Módulo administración gestión el panel de administración [Creación Propia]

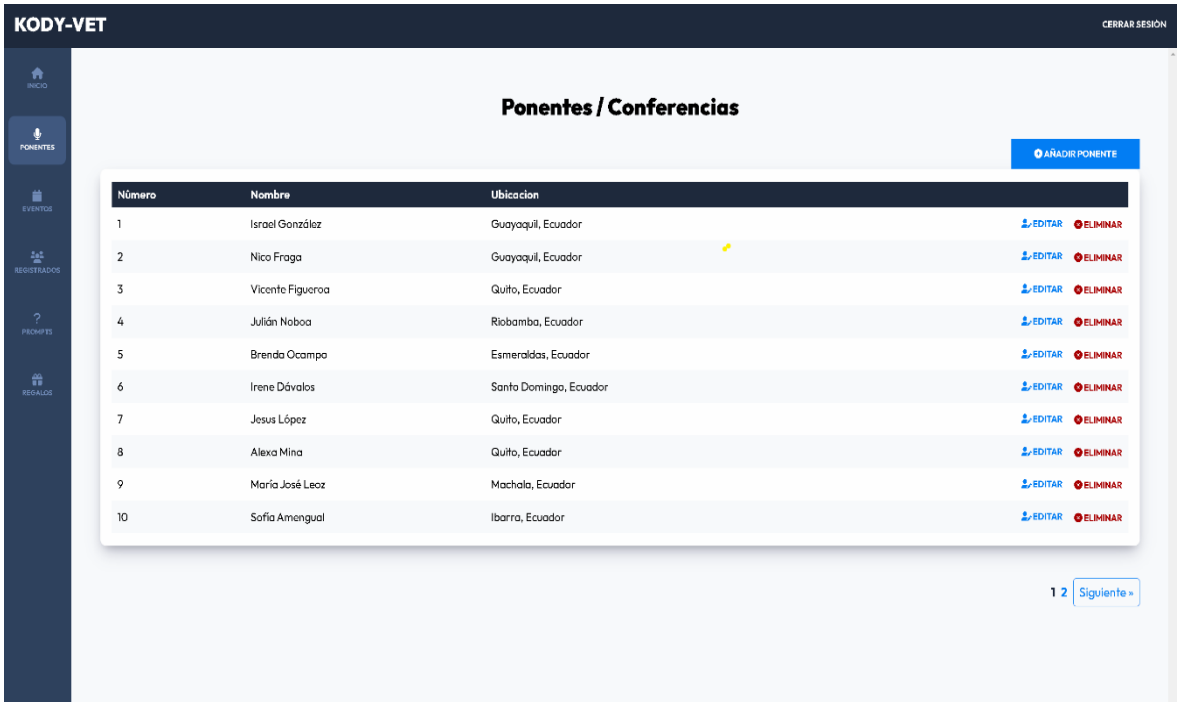


Figura 12 Módulo administración gestión de Ponentes [Creación Propia]

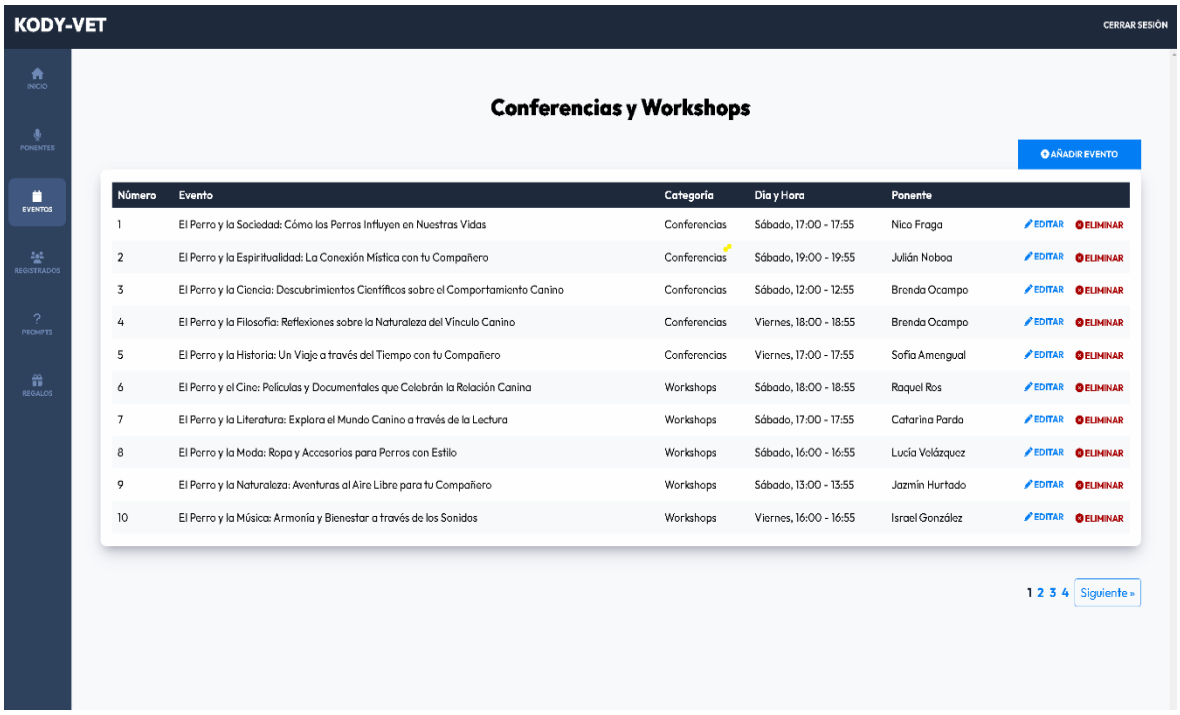


Figura 13 Módulo administración gestión de conferencias y workshops [Creación Propia]

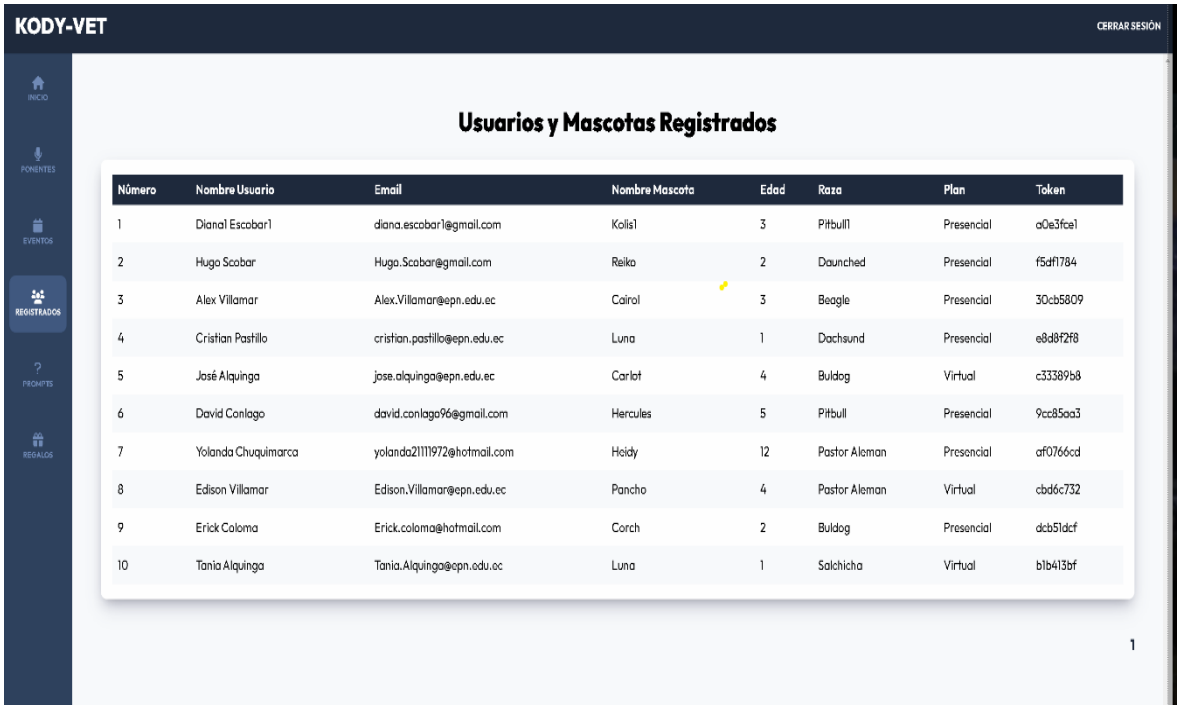


Figura 14 Módulo de administración donde se gestiona los usuarios [Creación Propia]

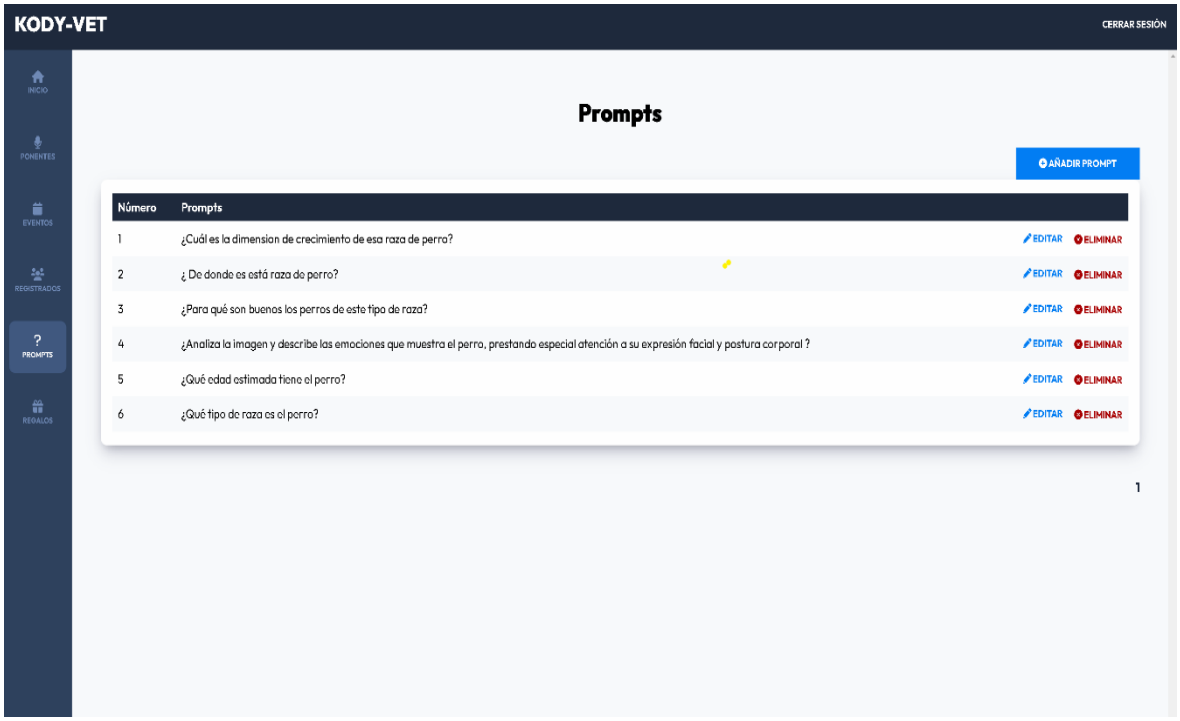


Figura 15 Módulo de administración donde se gestiona los prompts [Creación Propia]

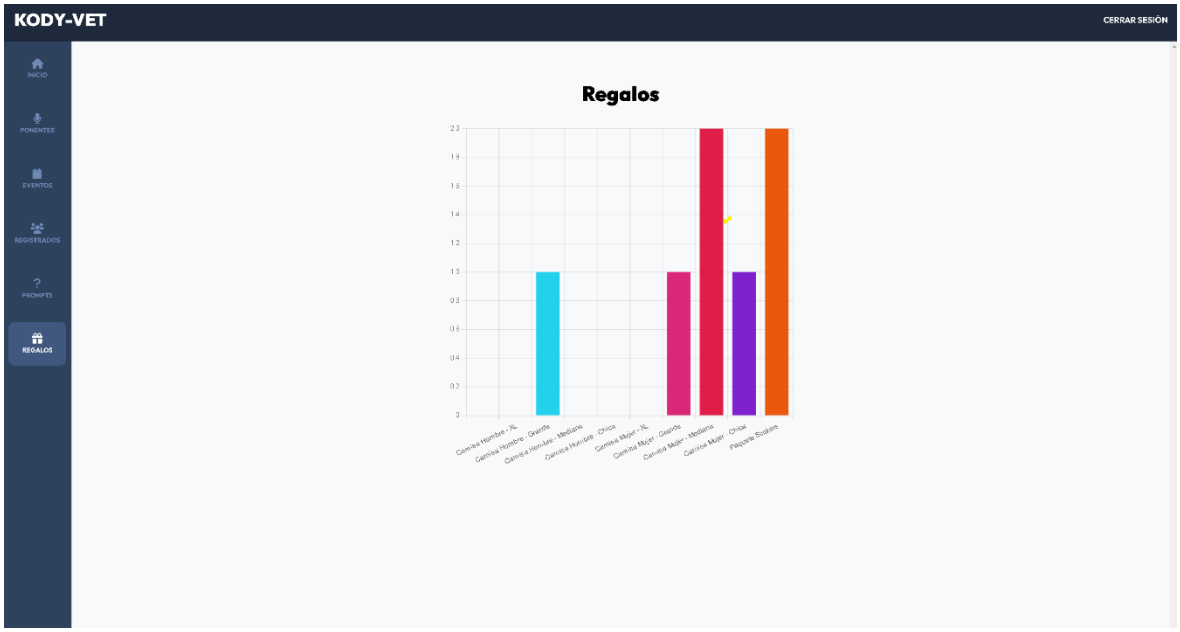


Figura 16 Módulo de administración donde se gestiona los regalos [Creación Propia]

Resultados de la Sprint Review y Retrospective

Al finalizar el Sprint 5, se realizó una sesión de Sprint Review con el Product Owner para evaluar las funcionalidades implementadas y una Sprint Retrospective para analizar el proceso de trabajo.

- Complejidad de la Interfaz de Administración: El Product Owner sugirió simplificar la interfaz de administración de eventos, ya que considera que algunos campos son redundantes y la cantidad de información puede ser abrumadora para los administradores.
- Integración con Base de Datos de KodyBet: El Propietario del Producto enfatizó nuevamente la relevancia de conectar el sistema con la base de datos ya existente de KodyBet. Esto es para prevenir la repetición de información de los usuarios y hacer más sencillo el proceso de registro.

2.11 Documentación

Para facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y la potencial adaptación del prototipo a otras áreas de esa manera permitiendo a los desarrolladores probar rápidamente las funcionalidades del backend. Se ha elaborado un manual del programador ANEXO III que describe la arquitectura MVC del prototipo, las tecnologías utilizadas (JavaScript y Sass para el frontend, PHP para el backend, MySQL para la base de datos), los estándares de

codificación y las buenas prácticas de desarrollo empleadas durante el proyecto. Con esta documentación, el prototipo puede ser fácilmente comprendido y modificado por otros desarrolladores, garantizando su longevidad y adaptabilidad.

Además, se ha elaborado el diagrama de clases así como las historias de usuario finales para una mayor comprensión del prototipo desarrollado puede ver en el ANEXO V y ANEXO VII

3 HALLAZGOS, DEDUCCIONES Y PROPUESTAS

3.1 Hallazgos

El prototipo de software para la gestión de exposiciones caninas se ha desarrollado con éxito, utilizando la metodología Scrum y la arquitectura MVC. A lo largo de los sprints, se ha priorizado la calidad del código, realizando pruebas exhaustivas para garantizar su correcto funcionamiento. Para el backend, implementado en PHP, se utilizó PHPUnit para realizar pruebas unitarias, verificando la lógica de negocio, la API REST y la interacción con la base de datos MySQL. Se ha buscado una alta cobertura de código con estas pruebas para asegurar la robustez y la estabilidad del backend.

La Figura 17 y la Figura 18, en conjunto con el ANEXO VI, revelan el esquema de las pruebas unitarias y su evaluación en el backend. Estas pruebas se llevaron a cabo utilizando el marco de trabajo PHPUnit [32].

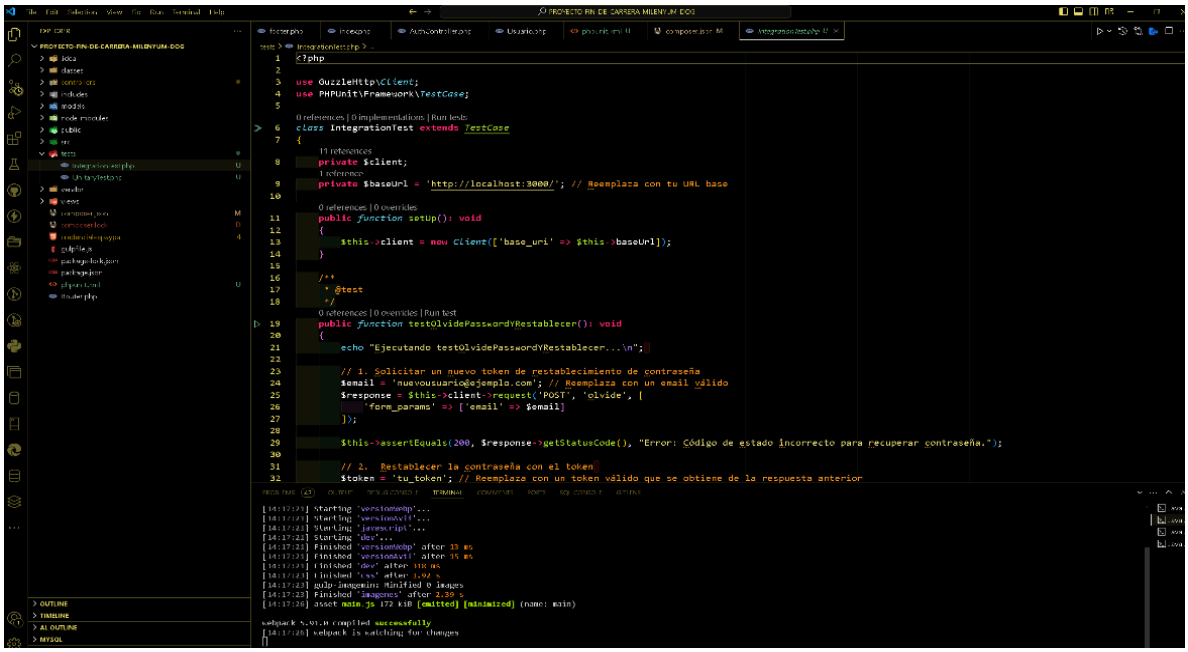


Figura 17 Ejecución de pruebas para cada elemento de cada nivel existente en el proyecto [Creación Propia]

En el frontend, que se desarrolló utilizando JavaScript y Sass, se empleó Jest para llevar a cabo pruebas unitarias y de integración. Jest, reconocido por su sencillez, adaptabilidad y compatibilidad con varias tecnologías frontend, contribuyó a garantizar el funcionamiento adecuado de la interfaz de usuario y su integración con la API REST.

Es relevante destacar que tanto las pruebas de integración, que se muestran en la Figura 19, como las pruebas unitarias, que se exhiben en la Figura 20, se completaron con éxito.

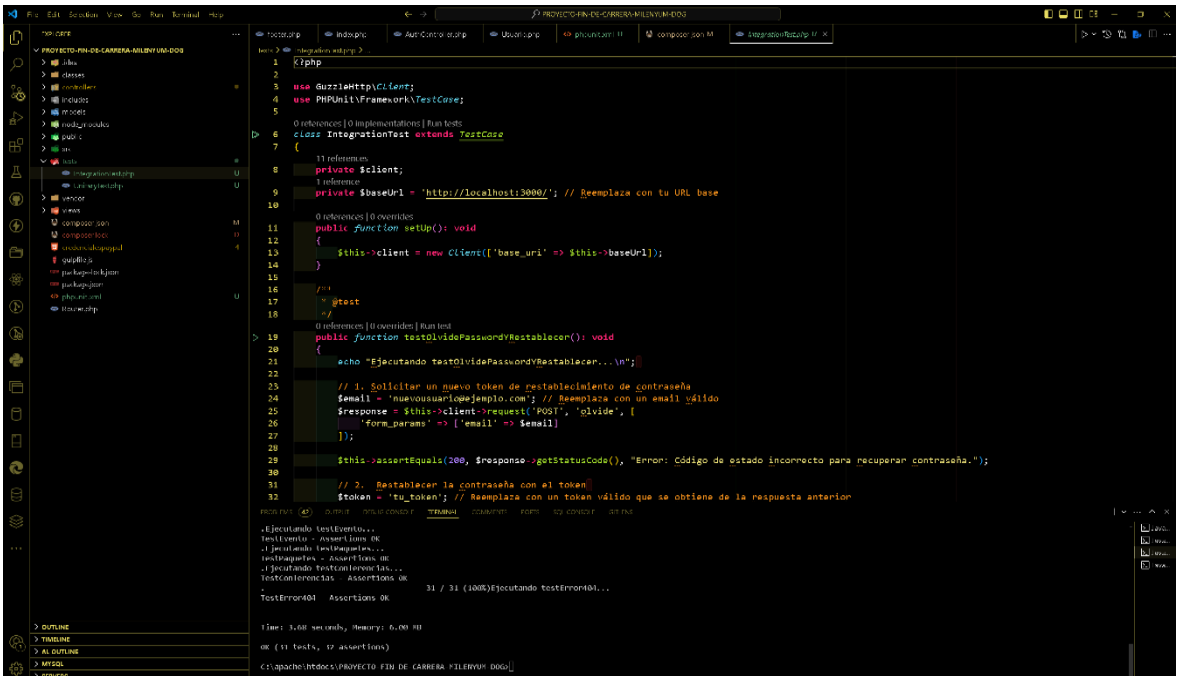


Figura 18 Pruebas de Integración [Creación Propia]

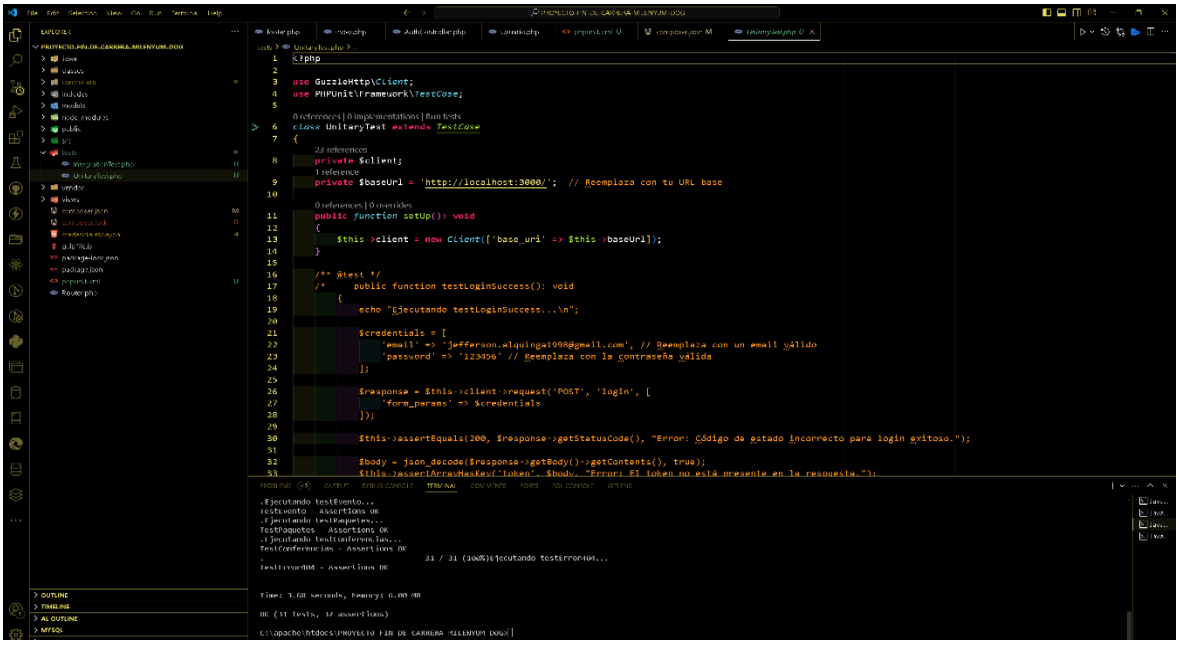


Figura 19 Pruebas Unitarias [Creación Propia]

Finalmente, Las pruebas funcionales jugaron un papel crucial para validar el cumplimiento de los requisitos del sistema, asegurando que las funcionalidades implementadas se ajustan a las necesidades de KodyBet y sus usuarios. Se llevaron a cabo pruebas de usabilidad con 15 usuarios para evaluar la facilidad de uso, la eficiencia y la satisfacción al interactuar con la plataforma. El cuestionario SUS (System Usability Scale) se utilizó para medir la usabilidad del prototipo, obteniendo un puntaje promedio de 78.33, lo que indica una buena usabilidad general. Sin embargo, se identificaron oportunidades de mejora para alcanzar puntuaciones más altas en futuras versiones, visualizar Tabla 22 [33].

Tabla 22 Tabla de calificaciones SUS [34]

SUS Score	**Calificación Adjetival**
> 80.3	Excepcional
68 – 80.3	Aceptable
68	Promedio
51 - 68	Deficiente
< 51	Terrible

La retroalimentación cualitativa obtenida de los usuarios durante las pruebas de usabilidad también fue valiosa. Los participantes destacaron la eficiencia del prototipo, mencionando que la automatización de tareas les permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la gestión de las exposiciones caninas. La plataforma libera a los usuarios de tareas manuales repetitivas, permitiéndoles enfocarse en actividades más estratégicas y relevantes para el éxito de los eventos.

El prototipo de software se ha proporcionado de manera puntual y adecuada, acorde a los requerimientos definidos al comienzo del proyecto. La implementación de la metodología Scrum resultó esencial para alcanzar este propósito, permitiendo una entrega iterativa y constante de funcionalidades. Esto facilitó la adaptación del desarrollo a las demandas fluctuantes del cliente y aseguró que el producto final cumpla con sus expectativas. La herramienta Jira, mostrada en el ANEXO VIII muestra el progreso del proyecto a lo largo de los sprints, evidenciando el cumplimiento de los plazos y la entrega de valor incremental.

3.2 Conclusiones

La investigación inicial, que incluyó el análisis de la problemática actual de la gestión de eventos caninos, la revisión de plataformas de gestión de eventos existentes y la comprensión de las necesidades específicas de KodyBet, fue crucial para definir el alcance del proyecto y establecer los requisitos del prototipo. Este proceso de investigación permitió identificar las funcionalidades clave que la plataforma debía ofrecer y establecer requisitos claros y concisos para el desarrollo del prototipo.

La elección de la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) ha sido acertada, brindando flexibilidad, modularidad y facilidad de mantenimiento al sistema. Al separar la lógica de negocio, la presentación y el control de la aplicación, MVC ha facilitado la colaboración entre los desarrolladores, la reutilización del código y la adaptación a cambios futuros. Además, MVC ha contribuido a la escalabilidad del prototipo, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar a otros componentes del sistema.

La implementación de Scrum como metodología de desarrollo ha sido fundamental para gestionar el proyecto de forma iterativa, adaptativa y centrada en el valor para el cliente. La división del proyecto en sprints, con sus respectivas planificaciones, revisiones y retrospectivas, ha permitido una entrega continua de valor al cliente, la incorporación de su retroalimentación en cada iteración y la adaptación a los cambios en los requisitos. Scrum ha fomentado la comunicación efectiva y la colaboración entre el equipo de desarrollo y el Product Owner (representante de KodyBet), asegurando que el producto final se ajuste a sus necesidades.

La concentración en la calidad del código, mediante la implementación de pruebas unitarias y de integración tanto en el frontend como en el backend, ha sido una estrategia fundamental para asegurar la excelencia del código, la estabilidad del prototipo y la detección temprana de errores. Las pruebas unitarias han permitido verificar el funcionamiento de módulos individuales de código de forma aislada, mientras que las pruebas de integración han comprobado la correcta interacción entre los diferentes componentes del sistema. Este enfoque ha contribuido a la robustez y confiabilidad del prototipo, facilitando su mantenimiento a largo plazo y la incorporación de nuevas funcionalidades.

Las pruebas de usabilidad realizadas con usuarios reales han validado la facilidad de uso del sistema, obteniendo un puntaje SUS (System Usability Scale) promedio de 78.33, lo que indica una buena usabilidad general. Los usuarios encontraron la plataforma intuitiva, fácil de navegar y eficaz para realizar las tareas. Las pruebas de usabilidad también han

permitido identificar áreas de mejora en la interfaz de usuario para optimizar la experiencia del usuario.

La automatización de tareas clave en la gestión de exposiciones caninas, como el registro de usuarios, la gestión de eventos y ponentes, y el procesamiento de pagos, ha liberado a KodyBet de procesos manuales tediosos y propensos a errores. Esta automatización ha aumentado su eficiencia operativa, reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas y permitiendo a su equipo enfocarse en actividades más estratégicas, como la promoción de los eventos, la atención al cliente y la mejora de la experiencia de los participantes.

La integración del modelo de lenguaje Gemini de Google AI ha añadido una funcionalidad innovadora al prototipo, permitiendo el análisis de emociones caninas a partir de imágenes. Esta característica, además de enriquecer la plataforma para los usuarios, ofrece un amplio espectro de oportunidades para mejorar el bienestar animal en las exhibiciones de perros. Esto se logra al facilitar la identificación anticipada de indicadores de estrés o ansiedad en los caninos, lo que, a su vez, puede ayudar a tomar medidas preventivas para garantizar su bienestar y seguridad durante los eventos.

La entrega puntual y adecuada del prototipo, que cumple con los requisitos predefinidos, evidencia la competencia del equipo de desarrollo y la efectiva administración del proyecto. El prototipo brinda a KodyBet una herramienta funcional y valiosa para la gestión de sus exposiciones caninas, representando una base sólida para futuras mejoras y expansiones del sistema.

3.3 Recomendaciones

Se recomienda Realizar pruebas de carga y estrés para identificar posibles cuellos de botella en el rendimiento, optimizar el código y la gestión de recursos, y considerar el uso de servicios en la nube para escalar la infraestructura de la aplicación. Es importante que la plataforma pueda manejar un alto volumen de usuarios y datos sin afectar su rendimiento, especialmente en las secciones que utilizan la API de Google AI para el análisis de imágenes.

Se recomienda escalar este sistema, Ampliar los métodos de pago, como transferencias bancarias, billeteras digitales (PayPal, Apple Pay, Google Pay) o incluso criptomonedas, para brindar mayor flexibilidad y comodidad a los usuarios. Al ofrecer una variedad de opciones de pago, se adaptará a las preferencias de los usuarios y se facilitarán las transacciones, aumentando la probabilidad de que se inscriban en los eventos.

Se recomienda la implementación de un carrito de compras dentro de la plataforma para que los usuarios puedan adquirir productos para mascotas (alimentos, juguetes, accesorios, etc.) directamente desde la plataforma. Esto no solo mejorará la experiencia de los usuarios al ofrecerles una solución integral, sino que también creará una nueva fuente de ingresos para KodyBet y le permitirá expandir su negocio online, aprovechando la creciente demanda de productos para mascotas.

Integrar el prototipo con la base de datos de usuarios de KodyBet para evitar la duplicidad de datos, simplificar el proceso de registro y ofrecer una experiencia más personalizada. Al aprovechar la información ya existente sobre los clientes de KodyBet, se puede brindar una experiencia más personalizada, ofrecerles promociones o servicios especiales, y enviarles notificaciones relevantes para sus intereses.

Implementar un nuevo módulo que permita a los usuarios solicitar servicios veterinarios a domicilio, incluyendo transporte para las mascotas. Esta funcionalidad aumentará la oferta de servicios de KodyBet, brindará comodidad a los usuarios, fortalecerá la relación entre la clínica y sus clientes, y puede representar una ventaja competitiva en el mercado.

Implementar un chatbot con IA en la plataforma para brindar asistencia a los usuarios de forma rápida y eficiente. El chatbot podrá responder preguntas frecuentes, proporcionar información sobre los eventos, guiar a los usuarios en el uso de la plataforma y resolver dudas básicas. Esto mejorará la experiencia de usuario, liberará al equipo de KodyBet de tareas repetitivas y estará disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Definir roles adicionales para diferentes áreas de KodyBet, como veterinarios, asistentes, personal de transporte, etc., para controlar el acceso a la información y las funcionalidades del sistema, mejorando la seguridad, la eficiencia y la gestión interna de la clínica. Cada rol tendrá acceso a las herramientas y datos relevantes para su trabajo, optimizando los procesos internos de KodyBet.

Crear un formulario para que las personas interesadas en ser ponentes en las exposiciones caninas puedan enviar su información a KodyBet, facilitando la selección de expertos y la gestión de las ponencias. El formulario permitirá recopilar información relevante sobre los potenciales ponentes y automatizar el proceso de selección, ahorrando tiempo y esfuerzo al equipo de KodyBet.

4 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] T. Fin De Grado, “Aprendizaje automático para la identificación de razas caninas”.

[2] Gemini Team Google, “Gemini 1.5 Unlocking multimodal understanding across millions of tokens of context”, Accessed: Feb. 25, 2024. [Online]. Available: https://goo.gle/GeminiV1-5

[3] Y. Zhou *et al.*, “Large Language Models Are Human-Level Prompt Engineers,” Nov. 2022, [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2211.01910

[4] R. Paper Bitzer, “DISENTANGLING THE CONCEPT OF INFORMATION SECURITY PROPERTIES-ENABLING EFFECTIVE INFORMATION SECURITY GOVERNANCE.” Accessed: Feb. 25, 2024. [Online]. Available: https://www.fim-rc.de/Paperbibliothek/Veroeffentlicht/1160/wi-1160.pdf

[5] G. Waja, J. Shah, and P. Nanavati, “AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT,” 2021. Accessed: Feb. 25, 2024. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/354201110_AGILE_SOFTWARE_DEVELOPMENT#:~:text=Agile%20methodology%20aims%20to%20deliver,fast%2Dpaced%20revolutionizing%20software%20industry..

[6] “Errores comunes en la gestión de eventos y consejos para evitarlos | Eventtia.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.eventtia.com/es/blog/6-errores-comunes-en-la-gestion-de-eventos-y-consejos-para-evitarlos

[7] “Aplicación web para la gestión de grandes eventos - Dipòsit Digital de Documents de la UAB.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://ddd.uab.cat/record/173867

[8] “What is a REST API? | IBM.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.ibm.com/topics/rest-apis

[9] “¿Qué es una API de RESTful? - Explicación de API de RESTful - AWS.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/es/what-is/restful-api/

[10] P. Mahindrakar and U. Pujeri, “Insights of JSON Web Token,” *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*, no. 6, pp. 2277–3878, 2020, doi: 10.35940/ijrte.F7689.038620.

[11] “El patrón modelo-vista-controlador: Arquitectura y frameworks explicados.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.freecodecamp.org/espanol/news/el-modelo-de-arquitectura-view-controller-pattern/

[12] D. P. Pop and A. Altar, “Designing an MVC Model for Rapid Web Application Development,” *Procedia Eng*, vol. 69, pp. 1172–1179, Jan. 2014, doi: 10.1016/J.PROENG.2014.03.106.

[13] “PhpStorm: el IDE de JetBrains para PHP.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.jetbrains.com/es-es/phpstorm/

[14] “Visual Studio Code - Code Editing. Redefined.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://code.visualstudio.com/

[15] “Overview | TablePlus Documentation.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://docs.tableplus.com/

[16] “Guías y tutoriales: cómo usar Notion.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.notion.so/es-es/help/guides

[17] “GitHub Docs.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://docs.github.com/es

[18] “Software de Diagramas Online | Lucidchart.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.lucidchart.com/pages/es

[19] “Getting Started Guide - Mailtrap Knowledge Base.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://help.mailtrap.io/article/12-getting-started-guide

[20] “MySQL :: MySQL Documentation.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://dev.mysql.com/doc/

[21] “Concepts | webpack.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://webpack.js.org/concepts/

[22] “Sass: Syntactically Awesome Style Sheets.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://sass-lang.com/

[23] “Git bash: definición, comandos y primeros pasos | Atlassian.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.atlassian.com/es/git/tutorials/git-bash

[24] “PHP: ¿Qué es PHP? - Manual.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.php.net/manual/es/intro-whatis.php

[25] “JavaScript | MDN.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript

[26] “Laravel Documentation - Laravel 11.x - The PHP Framework For Web Artisans.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://laravel.com/docs/11.x/readme

[27] “PostgreSQL: Documentation.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.postgresql.org/docs/

[28] “Documentation - MariaDB.org.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://mariadb.org/documentation/

[29] N. Purohit, “A Comparative Study on Open Source Database Management System,” *Int J Res Appl Sci Eng Technol*, vol. 6, no. 4, pp. 792–795, 2018, doi: 10.22214/ijraset.2018.4133.

[30] “PostgreSQL vs MySQL: Descubre sus 12 diferencias críticas.” Accessed: Jul. 16, 2023. [Online]. Available: https://kinsta.com/es/blog/postgresql-vs-mysql/

[31] “SCRUM: ¿Cómo hacemos que trabaje SCRUM?” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://www.madridstrategia.com.mx/Art-ScrumWorks.html

[32] “Documentation for PHPUnit.” Accessed: Jul. 23, 2024. [Online]. Available: https://phpunit.de/documentation.html

[33] R. A. Grier, A. Bangor, P. Kortum, and S. C. Peres, “The System Usability Scale,” *http://dx.doi.org/10.1177/1541931213571042*, pp. 187–191, Sep. 2013, doi: 10.1177/1541931213571042.

5 ANEXOS

ANEXO I

Enlace a los documentos de investigación.

ANEXO I

ANEXO II

Enlace a las historias de usuario junto con sus criterios de aceptación descritos en la plataforma Trello.

ANEXO II

https://trello.com/invite/b/66a088d2f58c9aaff24d2144/ATTIcf107102052ef8304023e96458e4e42a69D4CABE/product-backlog-kody-vet

Figura 20 Historias de usuario – Trello [Creación Propia]

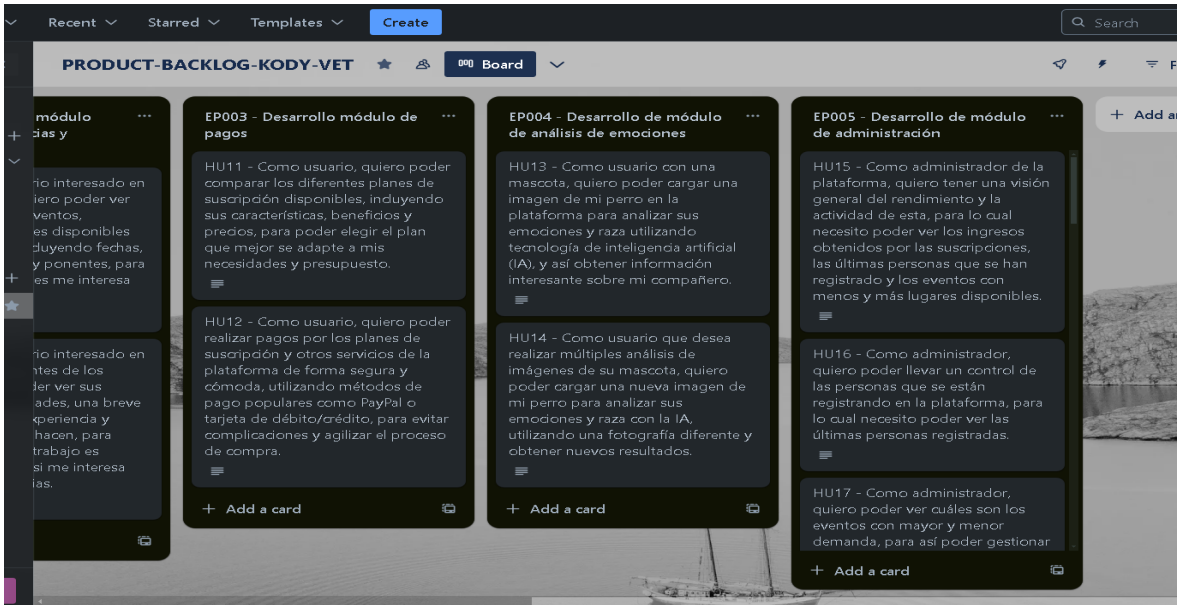


Figura 21 Criterios de Aceptación – Trello [Creación Propia]

ANEXO III

El estándar del desarrollo de la base de datos es el siguiente:

Tabla 23 Buenas prácticas de desarrollo de la base de datos

Base de Datos			
Elemento	**Descripción**	**Notación**	**Ejemplo**
Tablas	Escrito en minúsculas, usar el nombre en singular, y separar sustantivos con un "guion bajo" si es necesario.	<sustantivo>_<sustantivoll>	convenio
Atributos de las tablas	Escrito en minúsculas y en singular, y separar sustantivos con un "guion bajo" si es necesario.	<atributo>_<atributoll>	numero_expediente
Atributo de la tabla que es clave única	Escrito en minúsculas, comenzando siempre con "cod" para identificarlos, seguido de un "guion bajo" y el sustantivo de la tabla correspondiente.	cod_<sustantivo>	cod_convenio

El manual del programador generalmente incluye los estándares de desarrollo. Estos estándares son cruciales en la programación y el desarrollo de software, por lo que se explicarán detalladamente a continuación.

Backend (PHP)

Laravel

Estructura del Proyecto

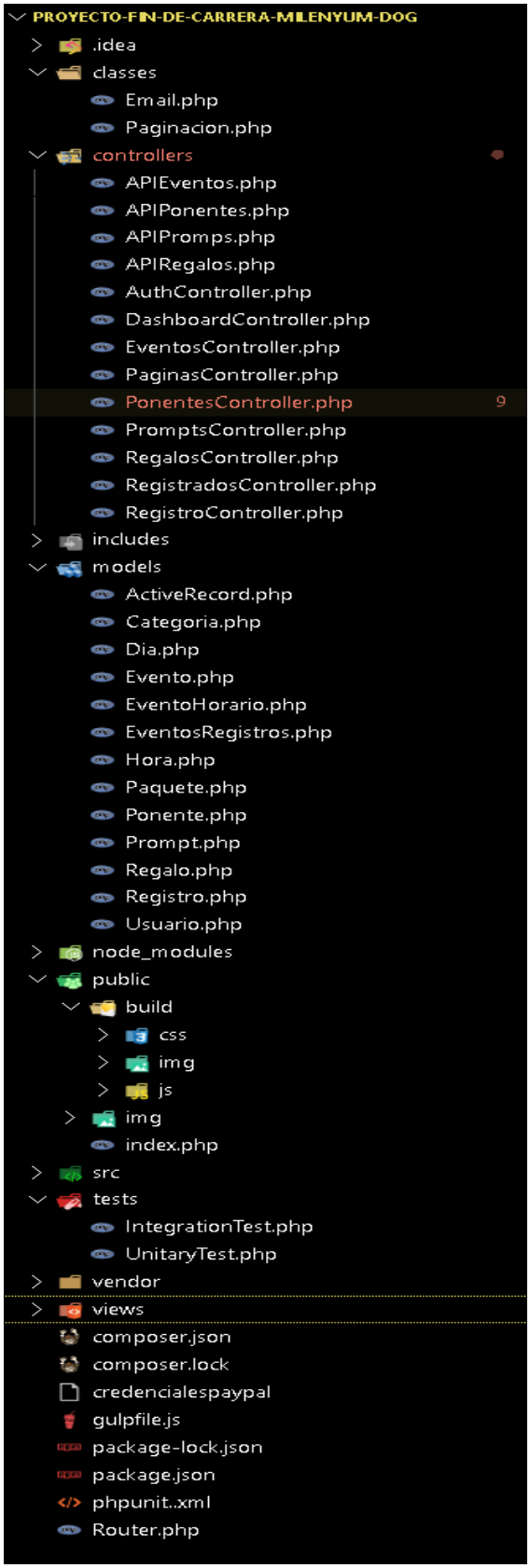


Figura 22 Estructura del proyecto MVC [Creación Propia]

Donde las más importantes son:

Configuración: Contiene clases relacionadas con la configuración del proyecto.

- Router.php
- Gulpfile.js

Modelos: Contiene clases que representan las entidades del sistema.

- Evento.php
- Ponente.php
- Prompts.php
- Regalo.php
- Usuario.php
- Camisetas.php (Para el stock de camisetas)

Controladores: Contiene clases que manejan las solicitudes HTTP y la lógica del backend.

- EventosController.php
- PonentesController.php
- PromptsController.php
- RegalosController.php
- UsuariosController.php
- CamisetasController.php (Para la gestión del stock de camisetas)

Views: Contiene todas las vistas para el usuario.

- Admin
- Auth
- Paginas
- Registro
- templates

Nomenclatura

El idioma predeterminado para nombrar clases, variables, constantes, etc., será una combinación de la nomenclatura funcional adoptada y la tradicional en inglés. Toda codificación escrita en inglés por estandarización o aceptación se mantendrá así por convenio. Esto incluye términos como insertar, actualizar, eliminar, crear, recuperar, lista, establecer, obtener, nueva entidad y delegar.

Sin embargo, la parte funcional será en español, por lo que los métodos podrán denominarse, por ejemplo, getListConvenios en lugar de getListConventions.

Nomenclatura:

- Archivos: Utilizar la nomenclatura UpperCamelCase (por ejemplo, EventosController.php).
- Clases: Utilizar la nomenclatura UpperCamelCase (por ejemplo, Evento).
- Métodos: Utilizar la nomenclatura camelCase (por ejemplo, crearEvento, obtenerEventos).
- Variables: Utilizar la nomenclatura camelCase (por ejemplo, nombreEvento, fechaEvento).
- Constantes: Utilizar la nomenclatura MAYÚSCULAS_CON_GUIONES_BAJOS (por ejemplo, API_KEY).Ejemplo:public static final String PROPERTY_URL_SERVICE = "urlServicio";

FRONTEND Y BACKEND

Manual_Programador_TIC.docx

ANEXO IV

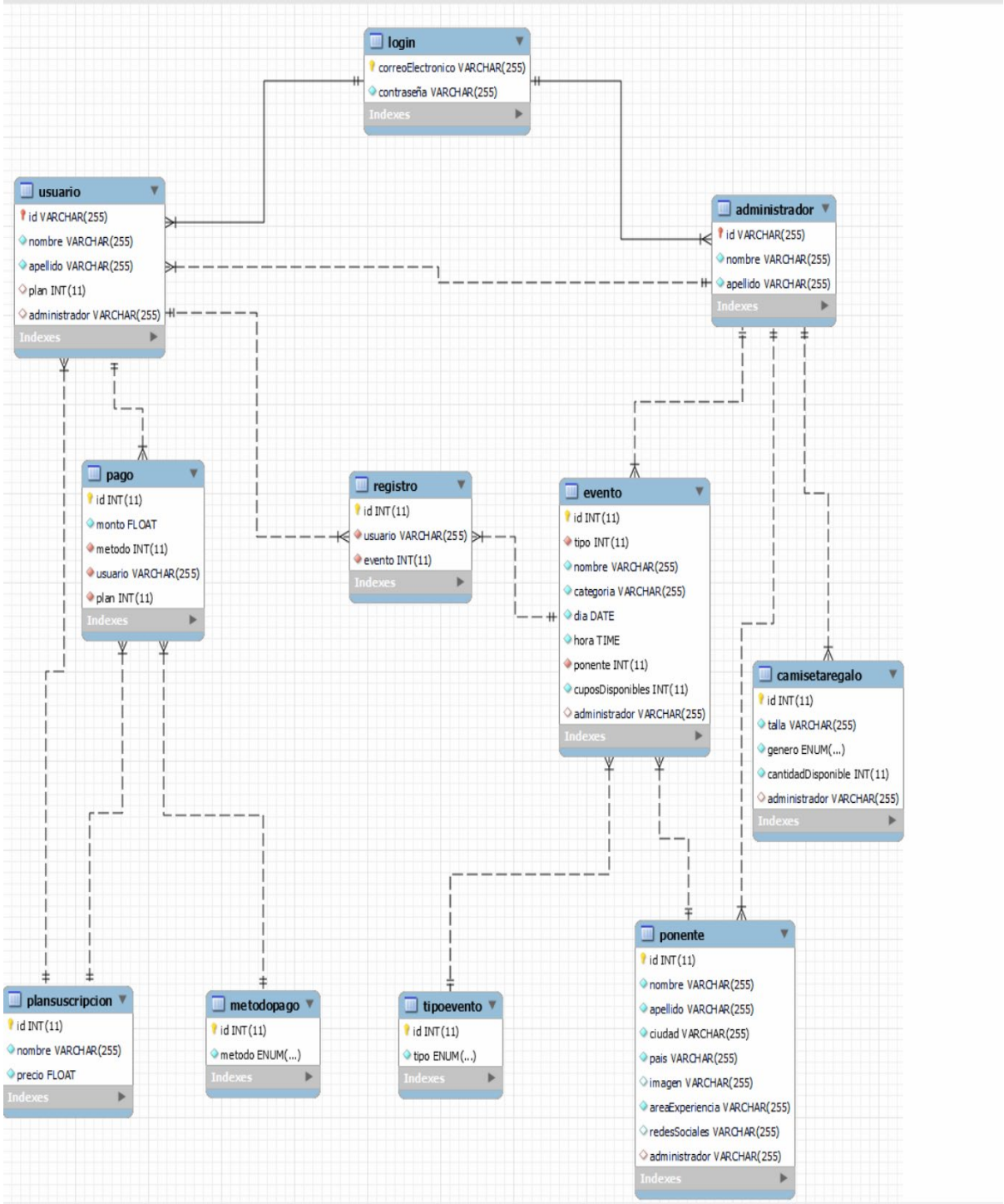


Figura 23 Diagrama entidad relación v1.0 [Creación Propia]

Diagrama entidad relación de la base de datos versión Final

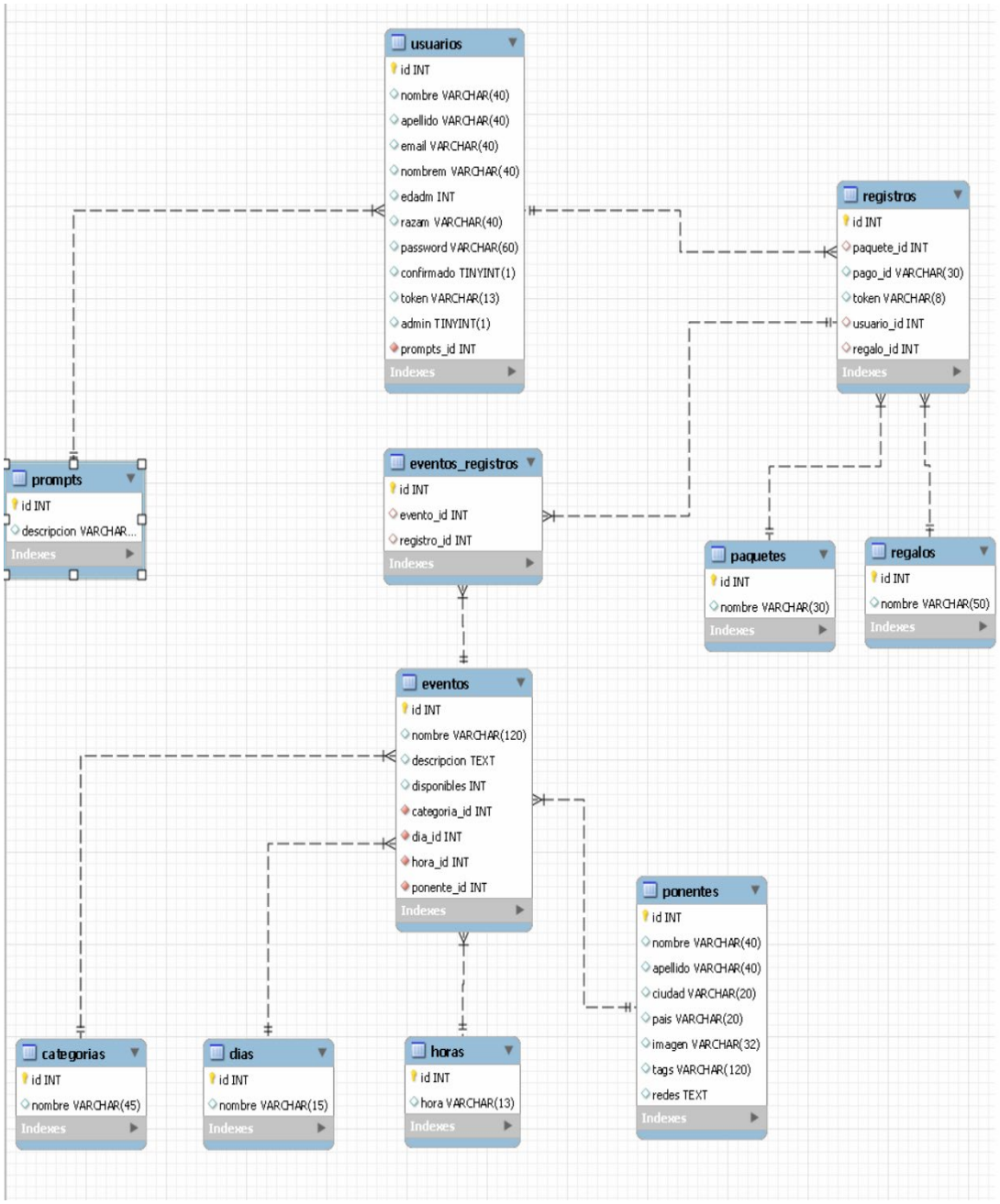


Figura 24 Diagrama entidad relación versión Final [Creación Propia]

ANEXO V

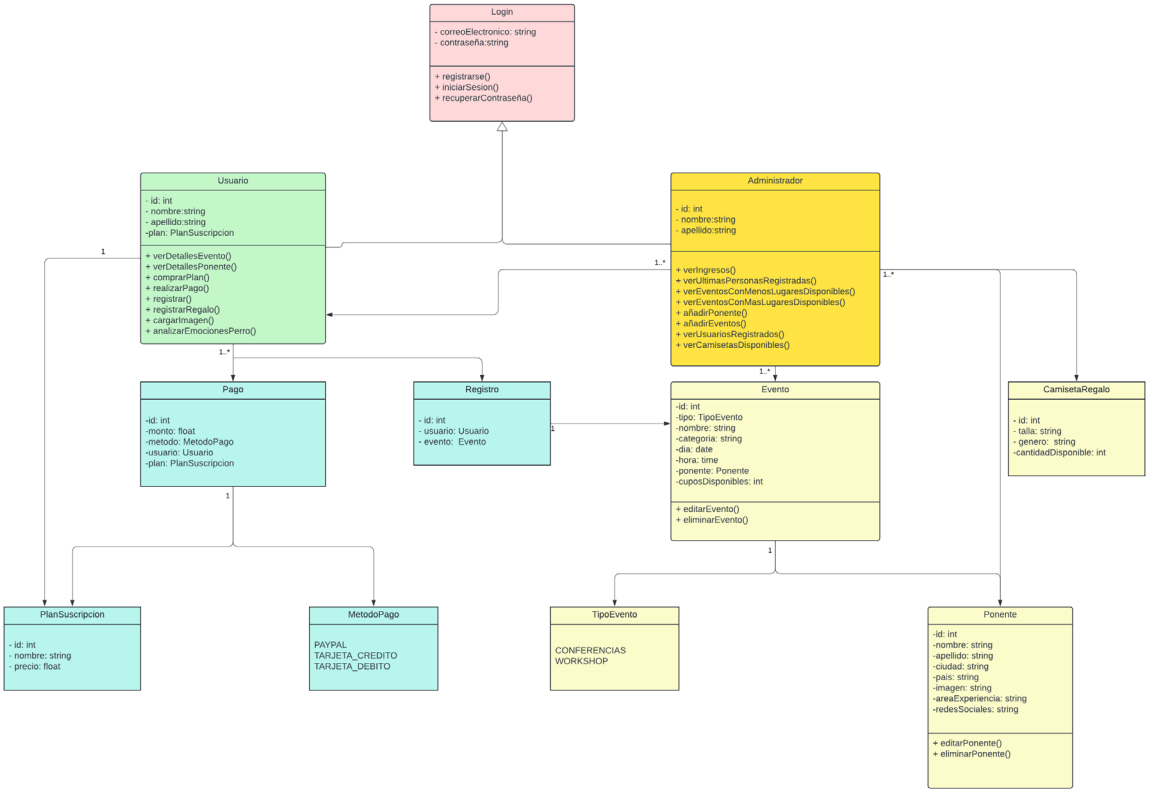


Figura 25 Diagrama de clases del proyecto [Creación Propia]

ANEXO VI

Formato de pruebas unitarias y pruebas de integración.

Figura 26 Pruebas de Integración

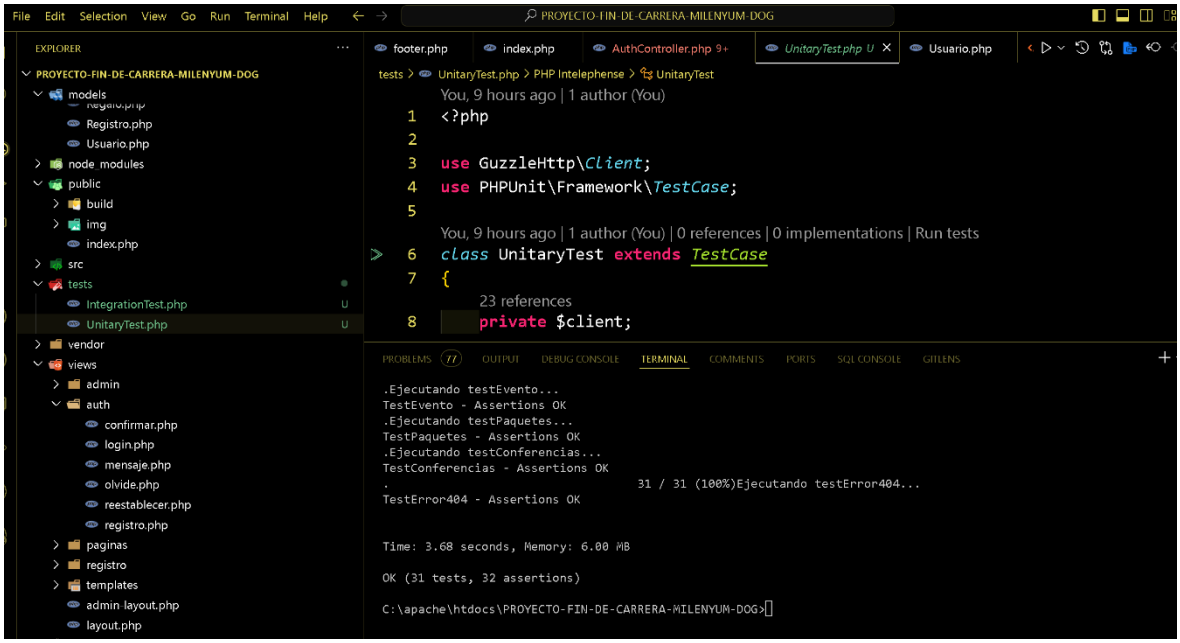
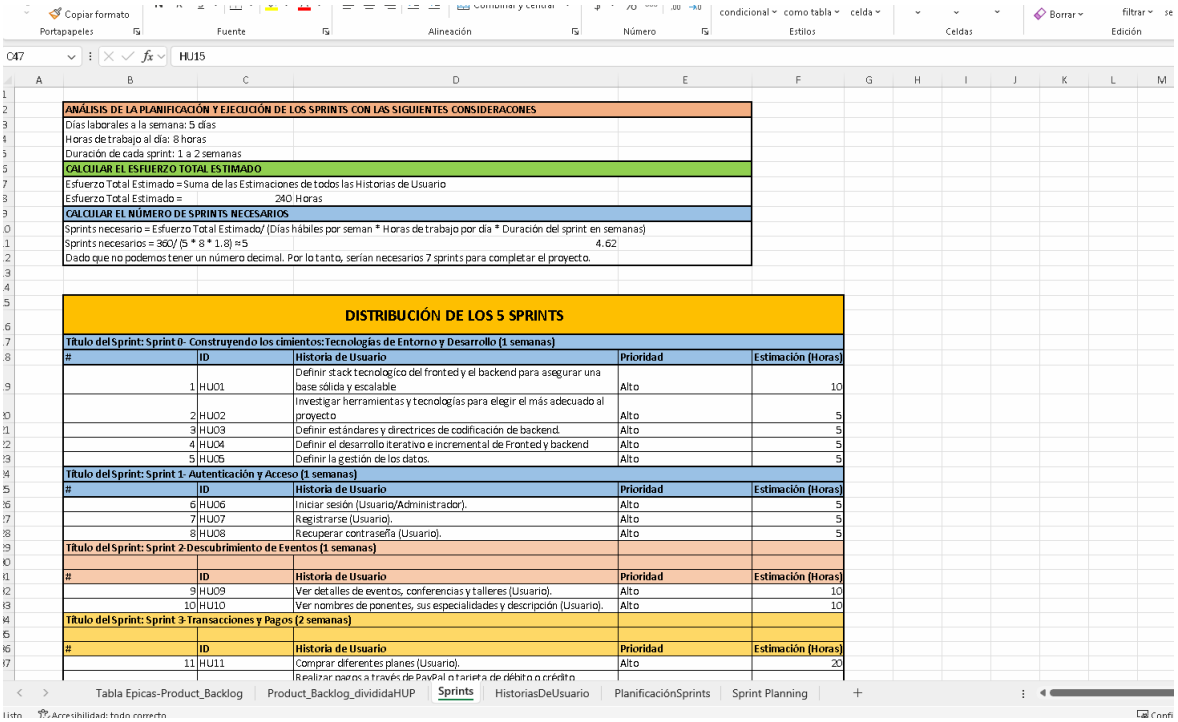


Figura 27 Pruebas unitarias [Creación Propia]

ANEXO VII

Historias de usuario finales para el mantenimiento y guía del programador.



ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS SPRINTS CON LAS SIGUIENTES CONSIDERACONES		
Días laborales a la semana: 5 días		
Horas de trabajo al día: 8 horas		
Duración de cada sprint: 1 a 2 semanas		
CALCULAR EL ESFUERZO TOTAL ESTIMADO		
Esfuerzo Total Estimado = Suma de las Estimaciones de todos las Historias de Usuario		
Esfuerzo Total Estimado =	240	Horas
CALCULAR EL NÚMERO DE SPRINTS NECESARIOS		
Sprints necesario = Esfuerzo Total Estimado/ (Días hábiles por seman * Horas de trabajo por día * Duración del sprint en semanas)		
Sprints necesarios = 360/ (5 * 8 * 1.8) ≈5	4.62	
Dado que no podemos tener un número decimal. Por lo tanto, serían necesarios 7 sprints para completar el proyecto.		

DISTRIBUCIÓN DE LOS 5 SPRINTS				
Título del Sprint: Sprint 0- Construyendo los cimientos:Tecnologías de Entorno y Desarrollo (1 semanas)				
#	ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (Horas)
1	HU01	Definir stack tecnológico del frontend y el backend para asegurar una base sólida y escalable	Alto	10
2	HU02	Investigar herramientas y tecnologías para elegir el más adecuado al proyecto	Alto	5
3	HU03	Definir estándares y directrices de codificación de backend.	Alto	5
4	HU04	Definir el desarrollo iterativo e incremental de Frontend y backend	Alto	5
5	HU05	Definir la gestión de los datos.	Alto	5
Título del Sprint: Sprint 1- Autenticación y Acceso (1 semanas)				
#	ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (Horas)
6	HU06	Iniciar sesión (Usuario/Administrador).	Alto	5
7	HU07	Registrarse (Usuario).	Alto	5
8	HU08	Recuperar contraseña (Usuario).	Alto	5
Título del Sprint: Sprint 2-Descubrimiento de Eventos (1 semanas)				
#	ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (Horas)
9	HU09	Ver detalles de eventos, conferencias y talleres (Usuario).	Alto	10
10	HU10	Ver nombres de ponentes, sus especialidades y descripción (Usuario).	Alto	10
Título del Sprint: Sprint 3-Transacciones y Pagos (2 semanas)				
#	ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estimación (Horas)
11	HU11	Comprar diferentes planes (Usuario).	Alto	20
		Realizar pagos a través de PayPal o tarjeta de débito o crédito		

Figura 28 Historias de usuario para el mantenimiento del prototipo. [Creación Propia]

ANEXO VIII

Evidencia repositorio de JIRA, importante para dar seguimiento a los sprints realizados, y de manera general al cumplimiento de la metodología SCRUM.

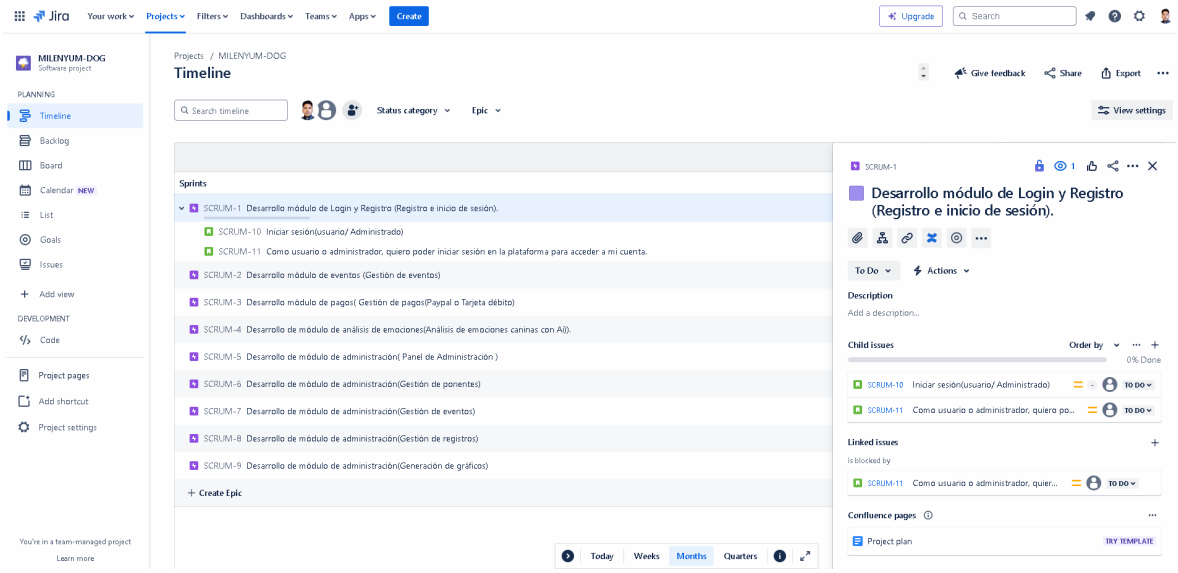


Figura 29 Backlog configurado en JIRA para manejar SCRUM [Creación Propia]

ANEXO IX

Enlace al prototipo inicial realizado en figma.

https://www.figma.com/file/boVSmvRBEZygb0oFA4rPSW/MILENYUM-DOG?type=design&node-id=7%3A2&mode=design&t=PMmRjbtkqepuEBlj-1

ANEXO X

Enlace del repositorio del código del proyecto

https://github.com/Jeffers199817/TIC-FIS-EPN-2024A-KODY-VET.git

Arquitectura del proyecto.

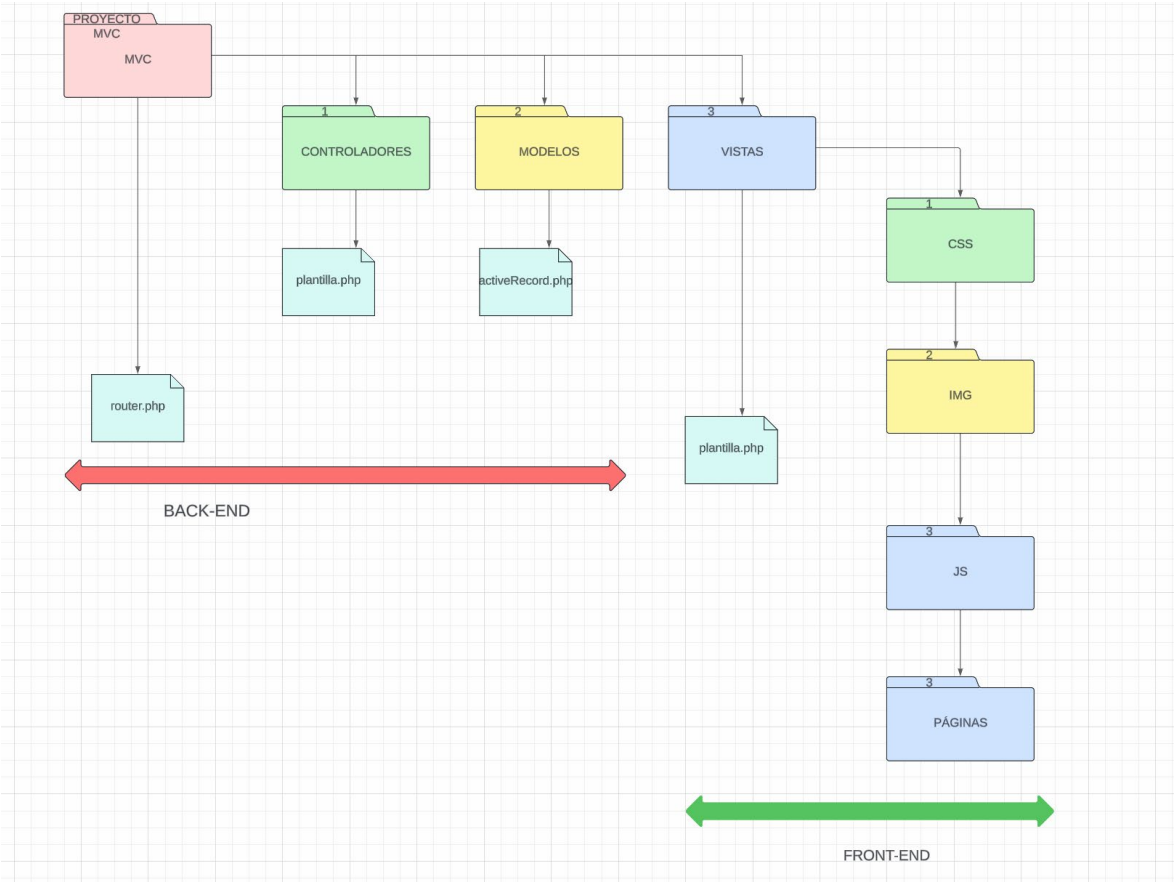


Figura 30 Arquitectura del proyecto. [Creación Propia]

ANEXO XI

Enlaces manuales de usuario

MANUALES-USUARIO-FIS-TIC-2024A

ANEXO XII

PRUEBAS DE USABILIDAD